

分 类 号: S831.5

单位代码: 10193

密 级: 公开

学号: 20210359



吉林农业大学

专业硕士学位论文

中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能、血清生化指标及
肠道菌群的影响

**Effects of Compound Chinese Herbal Medicine Additive on
Growth Performance, Serum Biochemical Indexes and Intestinal
Flora of Egg-laying Chicks**

作者姓名: 张申林

学位类别: 农学硕士

专业名称: 畜牧

研究方向: 家禽饲养与营养调控

指导教师: 牛淑玲 教授

所在学院: 动物科学技术学院

二〇二三年五月

摘 要

本研究以海兰褐蛋用雏鸡作为试验动物,探究了以桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英和马齿苋五种中草药配伍而成的中草药复方添加剂(CCHMA)(配伍比例为8:7:2:2:1)对蛋用雏鸡生长性能、血清生化指标及肠道菌群的影响。旨在为中草药复方添加剂在蛋鸡生产中的应用提供科学的理论依据。试验一将500只健康的1日龄海兰褐蛋用雏鸡,随机分成5组,设为对照组,试验组(I、II、III、IV组)。每组4个重复,每个重复25只,试验期42d。对照组饲喂基础日粮,I、II、III、IV组分别在基础日粮中添加浓度为0.05%、0.1%、0.2%、0.3%的中草药复方添加剂。试验一结果表明,与对照组相比,试验组III组的体重,平均日增重,育雏期存活率分别提高了7.11%,7.87%,7.69% ($P<0.01$),平均日采食量与料重比分别降低了2.60%,9.71% ($P<0.01$),筛选出最适添加浓度为0.2%。在试验一基础上,进一步开展了试验二。将960只1日龄健康的海兰褐蛋用雏鸡随机分成两组,每组5个重复,每个重复96只,试验期42d。对照组饲喂基础日粮,试验组饲喂添加0.2%浓度中草药复方添加剂的基础日粮。试验二结果表明:与对照组相比,1、试验组平均日增重提高了8.68% ($P<0.01$);料重比与死淘率分别降低了10.37%,55.47% ($P<0.01$);龙骨长和胫长分别增长了8.58%,4.64% ($P<0.01$);2、试验组血清中BUN和TC浓度分别降低了37.60%,28.21% ($P<0.01$); V_{D3} 、Ca及P浓度分别增加了27.39%,10.88%,35.29% ($P<0.01$);血清肝功能指标AST浓度降低了31.54% ($P<0.05$);血清免疫因子IL-2和IFN- γ 水平分别升高了46.36%,33.35% ($P<0.01$)。3、试验组胸腺指数和法氏囊指数分别升高了44.16%,26.72% ($P<0.01$);脾脏IL-2 mRNA相对表达量极显著上升 ($P<0.01$)。4、在门水平上,试验组盲肠中变形菌门丰度降低了31.86% ($P<0.05$),放线菌门丰度升高了82.61% ($P<0.05$);在属水平上,粪杆菌属丰度升高了128.08% ($P<0.05$);脱硫弧菌属丰度降低了115.79% ($P<0.01$)。

结论:

1. 该中草药复合添加剂改善了蛋用雏鸡的生产性能,提高经济效益,且以0.2%浓度为最佳剂量。

2. 该中草药复方添加剂降低了蛋用雏鸡血清中BUN和TC浓度,改善机体代谢;升高 V_{D3} 、Ca及P含量,改善机体钙磷代谢水平,促进骨骼发育;降低血清中AST水平,保护肝脏,促进生长发育。

3. 该中草药复方添加剂提高了蛋用雏鸡的胸腺指数和法氏囊指数,促进脾脏组织IL-2 mRNA基因的表达,提高血清免疫因子IL-2和IFN- γ 水平,促进免疫

器官发育，提高机体免疫抗病能力，降低死淘率。

4.该中草药复方添加剂提高了蛋用雏鸡盲肠肠道中放线菌门与粪杆菌属等有益菌的丰度，降低了变形菌门和脱硫弧菌属等有害菌的丰度，改善肠道菌群结构，促进肠道健康。

关键词：蛋用雏鸡；中草药复方添加剂；生长性能；肠道菌群；经济效益

Abstract

In this study, Hy-line Brown egg-laying chicks were used as experimental animals to explore the effects of compound Chinese herbal medicine additive (CCHMA) made of *Morus alba* L., *Fructus Ligustri Lucidi*, *Ophiopogon japonicus*, *Taraxacum* and *Portulaca oleracea* L. (the compatibility ratio was 8: 7: 2: 2: 1) on the growth performance, serum biochemical indexes and intestinal flora of egg-laying chicks. The aim is to provide scientific theoretical basis for the application of CCHMA in egg-laying hens. This study includes two experiments. In Experiment 1, 500 healthy 1-day-old Hy-line Brown egg-laying chicks were randomly selected and divided into 5 groups, which set as control group and experimental group (groups I, II, III and IV). There were 4 replicates in each group with 25 animals per group, and the experimental period was 42 days. Animals in the control group were fed the basic diet, and the CCHMA with concentrations of 0.05%, 0.1%, 0.2% and 0.3% were added to the basic diet to feed animals in the groups I, II, III and IV respectively. The results of experiment 1 showed that, compared with the control group, the BW, ADG and LB of experiment group III increased by 7.11%, 7.87% and 7.69% respectively ($P<0.01$), and the ADFI and F/G decreased by 2.60% and 9.71% respectively ($P<0.01$), and the optimum addition concentration was selected as 0.2%. Based on the results derived from Experiment 1, we developed another experiment, referred to as Experiment 2, 960 1-day-old healthy Hy-line Brown egg-laying chicks were randomly divided into two groups, with 5 replicates in each group and 96 chicks in each replicate. The experimental period was 42 days. The control group was fed basic diet, and the experimental group was fed basic diet with 0.2% CCHMA. The results of experiment 2 showed that: compared with the control group, 1. The ADG of the experimental group increased by 8.68% ($P<0.01$); The F/G and the rate of dead scouring decreased by 10.37% and 55.47% respectively ($P<0.01$). The length of keel and tibia increased by 8.58% and 4.64% respectively ($P<0.01$). 2. The serum concentrations of BUN and TC in the experimental group decreased by 37.60% and 28.21% respectively ($P<0.01$). The concentrations of VD3 and calcium and phosphorus increased by 27.39%, 10.88% and 35.29% respectively ($P<0.01$). Serum liver function index AST concentration decreased by 31.54% ($P<0.05$). The levels of IL-2 and IFN- γ in serum increased by 46.36% and 33.35% respectively ($P<0.01$). 3. Thymus index and bursa index in the experimental group increased by 44.16% and 26.72% respectively ($P<0.01$). The relative expression of IL-2 mRNA in spleen increased significantly ($P<0.01$). 4. At the phylum level, the abundance of *Proteobacteria* decreased by 31.86% ($P<0.05$), while the

abundance of *Actinomycetes* increased by 82.61% ($P<0.05$). At the genus level, the abundance of *Faecalibacterium* increased by 128.08% ($P<0.05$). The abundance of *Desulfovibrio* decreased by 115.79% ($P<0.01$).

Conclusion:

1.The CCHMA improved the production performance and economic benefit of egg-laying chicks, and the optimal dosage was 0.2%.

2.The CCHMA reduces the concentrations of BUN and TC in the serum of egg-laying chicks and improves the metabolism of the body; Increase the contents of VD3, Ca and P, improve the metabolism level of calcium and phosphorus, and promote bone development; Reduce the level of AST in serum, protect the liver and promote growth and development.

3.The CCHMA can improve the thymus index and bursa index of egg-laying chicks, promote the expression of IL-2 mRNA gene in spleen, increase the levels of serum immune factors IL-2 and IFN- γ , promote the development of immune organs, improve the immunity and disease resistance of the body, and reduce the mortality rate.

4. The CCHMA improves the abundance of beneficial bacteria such as *Actinomycetes* and *Faecalibacterium* in the cecum intestine of egg-laying chicks, reduces the abundance of harmful bacteria such as *Proteobacteria* and *Desulfovibrio*, improves the intestinal flora structure, and promotes the intestinal health.

Key words: Egg-laying chicks; Compound Chinese herbal medicine additive (CCHMA); Growth performance; Intestinal flora; Economic benefits

目 录

前言	1
第一篇 文献综述	2
第一章 蛋鸡育雏期生理特点及其重要性	2
1.1 蛋用雏鸡的生理特点	2
1.2 育雏期的重要性	3
第二章 肠道菌群的作用	4
2.1 营养代谢作用	4
2.2 肠道屏障与免疫作用	5
2.3 肠道菌群对生产性能的影响	5
第三章 中草药饲料添加剂的特点及在畜禽生产中的应用	6
3.1 中草药饲料添加剂的特点	6
3.2 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用	7
3.3 中草药复方添加剂成分介绍	9
第四章 本研究的目的意义	11
第二篇 研究内容	12
第一章 不同浓度中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生产性能及经济效益的影响	12
1.1 材料与方法	12
1.2 结果与分析	14
1.3 讨论	15
1.4 小结	15
第二章 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能、血清生化指标及肠道菌群的影响	16
2.1 材料与方法	16
2.2 结果与分析	18
2.3 讨论	27
2.4 小结	30
第三篇 结论	31
参考文献	32

前 言

提高蛋鸡生产性能及鸡蛋质量,是蛋鸡规模化养殖的首要目标。目前国内外对于蛋鸡生产的研究趋势主要围绕着在保证鸡蛋质量的同时尽量延长产蛋期,以期提高蛋鸡生产的经济效益^[1-2]。后备蛋鸡的质量是提高蛋鸡群生产性能,保持蛋鸡良好状态的必要条件之一。合格的后备蛋鸡是充分发挥蛋鸡遗传性能,确保鸡群高产的基础。因此,这一阶段的营养调控及免疫尤为重要。育雏期是蛋鸡生产中占据重要地位的基础阶段,育雏的好坏直接影响着产蛋期生产性能的发挥,这一阶段的营养调控及免疫抗病尤为重要。

现有的研究已经证实了肠道健康尤其是肠道微生物群落在动物生长发育,营养代谢以及免疫系统发育方面的重要性^[3]。微生物在家禽肠道中的定植主要来源于外部环境,育雏阶段的饲料摄入是蛋鸡肠道菌群构建的最初来源。消化道微生物的正常建立可促进机体胃肠道发育和增强消化功能,使家禽能够更好的适应饲料类型的变化,并增加宿主对环境的抵抗力。

饲料添加剂的使用是辅助雏鸡抵抗病原体侵袭,构建合理稳定微生物群落的手段之一,且随着现代社会对绿色健康食品的追求,绿色添加剂的概念也随之提出。中草药因其兼具营养与药用的特性被作为绿色添加剂开发利用,目前已广泛应用于畜禽养殖业。中草药添加剂具有无毒副作用、无残留、无污染以及不易产生耐药性等优点,在畜禽生产中的使用可以促进动物生长发育,增强机体免疫力,提高生产性能等作用。本研究以海兰褐蛋用雏鸡为试验对象,探究中草药复方添加剂对蛋鸡早期生长发育、血清生化指标及肠道健康的影响,为其在蛋鸡养殖中的研究、应用及推广提供一定的理论依据。

第一篇 文献综述

第一章 蛋鸡育雏期生理特点及其重要性

蛋鸡饲养周期较长，主要分为育雏期（0-6 周）、育成期（7-16 周）和产蛋期（17 周-淘汰）三个阶段。育雏期的生长发育调控对整个蛋鸡产业体系都具有重要的意义。雏鸡质量好坏直接影响着产蛋鸡的质量，蛋用雏鸡具有生长速度快，新陈代谢强烈，体温调节能力不足，消化能力差，抗病力弱以及容易应激等特点^[4]。因此做好育雏期的饲养管理与营养供给非常重要。

1.1 蛋用雏鸡的生理特点

1.1.1 生长速度快，新陈代谢旺盛

蛋鸡育雏期是体组织快速生长期，蛋雏鸡的营养主要用于肌肉和骨骼的快速生长。育雏前期的雏鸡生长发育极为迅速，体重变化明显，2 周龄时的体重约为出壳时的 2 倍，6 周龄时可以达到 10 倍。同时，机体代谢旺盛，羽毛生长迅速，心跳频率快，安静的时候单位体重耗氧量及二氧化碳的排出量要比家畜高 1 倍^[5]。

1.1.2 体温调节能力不足

刚出壳的雏鸡绒毛稀少，没有羽毛，机体体温调节功能发育不完善，对温度较为敏感。应注意育雏舍内的温度调控，保证舍内温度的适宜恒定。

1.1.3 消化能力差

雏鸡消化系统发育不完善，嗉囊和肌胃容积小，采食量也相对较小；肌胃研磨饲料的能力较差，消化道易受损伤；酶系发育也还不够健全，消化酶分泌不足，消化能力弱。

1.1.4 抗病力弱

雏鸡免疫系统发育不完全，免疫功能不健全，对外界环境中的病原体抵抗能力不足，极易感染各种疾病。

1.1.5 易应激

雏鸡生理上的发育不完全导致对饲料的敏感性较高，饲料中各种营养成分缺

乏或者有害物质过量时,会很快出现病理反应。雏鸡胆小,神经敏感,对环境的刺激反应剧烈,要保证饲养环境的安静。

1.2 育雏期的重要性

研究证明,要发挥蛋鸡最大的遗传潜能必须依靠它的早期营养与饲养管理,尤其是育雏期和育成期的营养摄入量、抗应激的能力、免疫抗病力以及肠道微生物菌群的平衡和稳定^[6]。从雏鸡阶段建立起健康、稳定的肠道微生物菌群,促使蛋鸡保持较好的生理健康状态,使其在产蛋期发挥出更好的生产性能^[7]。

在育雏期阶段,0-3 周龄雏鸡处在消化系统和免疫系统快速发育的阶段,也是肠道菌群构建和稳定的阶段。雏鸡出壳后通过饮水和饲料的摄入将微生物从外界环境中带入消化道,这些微生物通过营养竞争和占位竞争后形成了动态平衡的菌群稳定模式并定植于肠道中^[7]。这些菌群不仅可以辅助雏鸡对饲料进行消化吸收,促进生长发育,还能与宿主免疫系统发生相互作用引起随后的适应性免疫反应^[8]。4-6 周龄是雏鸡各实质器官快速发育时期,肠道菌群构建基本稳定成熟。稳定的菌群可以有效防止外来致病菌和病毒等微生物的侵入。此时造成的任何生长发育的延迟,都会影响开产时的体重指标,继而影响产蛋期的生产性能。因此,要提高蛋鸡产蛋性能,使其充分发挥遗传潜力,必须重视早期营养与肠道菌群建立,使其在各阶段的生长发育达标。

第二章 肠道菌群的作用

肠道微生物种类丰富, 且与宿主相互作用, 发挥着重要的功能。宿主体内大约含有 15% 目前已知的微生物种类或者更多, 盲肠微生物是整个消化道中定植密度最大和微生物多样性最高的, 细菌种类超过 600 种^[9]。2005 年, Eckburg 等^[10]通过宏基因组研究发现, 肠道微生物在系统发育地位上基本分属厚壁菌门(*Firmicutes*)、拟杆菌门(*Bacteroidetes*)、变形菌门(*Proteobacteria*)、放线菌门(*Actinobacteria*)、疣微菌门(*Verrucomicrobia*)、梭菌肝门(*Fusobacteria*)六大门, 其中厚壁菌门和拟杆菌门为主要优势菌群。在家禽肠道中, 厚壁菌群所占比例最高, 同时还可观测到拟杆菌门、变形菌门与放线菌门, 不同个体的菌群组成不尽相同^[11-12]。宿主适应了这些微生物群落的存在, 并形成了互惠互利的共生关系: 一方面, 在内稳态下, 肠道微生物受益于肠道内温暖且营养丰富的发展建立起相对稳定的生态系统, 宿主也可受益于该生态系统下的营养代谢机制, 提高宿主从食物中获取营养的能力。这种消化能力的增加主要是由于微生物群对宿主基因中编码的复杂碳水化合物代谢酶的有限进行了多样性补充。另一方面, 肠道微生物间建立的强大且复杂的代谢或营养网络, 占据了宿主肠道内的优势生态位, 形成了特定的稳定的菌群结构模式, 限制了外来微生物的入侵, 从而避免相关疾病的发生。^[13]微生物群落的组成是一个动态稳定的平衡状态, 外界因素诸如饮食, 药物以及病原体的入侵均会打破平衡, 引起肠道菌群失调。这样的变化会引起代谢失衡, 引发宿主肠道内的条件致病菌攻击组织, 导致营养物质的吸收利用受到限制, 引发疾病从而导致死亡。

2.1 营养代谢作用

肠道中的微生物可以通过参与机体代谢, 影响营养物质的消化、吸收和代谢^[8]。动物生长发育所需要的营养物质摄入主要由饲料通过肠道的消化吸收提供, 肠道有益微生物及其发酵产物能够有效地帮助机体消化和分解饲料中的各种抗营养成分和大量的小分子物质, 加强动物机体消化功能, 促进动物的生长和健康发展, 从而改善和提高生产性能。饲料中不能被宿主消化吸收的碳水化合物、淀粉和低聚糖等经微生物的发酵后可降解为利于机体吸收的小分子并提供一定的能量, 同时还具有一定的抑菌抗炎作用^[14]。肠道菌群发酵后可产生短链脂肪酸(SCFAs), 主要包括乙酸、丙酸和丁酸。研究表明, SCFAs, 尤其是丁酸, 可作为肠上皮细胞的重要能量来源; 不仅如此, SCFAs 还可以调节肠道血液流动, 刺

激肠道上皮细胞的生长和增殖，调节粘液分泌从而影响肠道免疫反应^[15]。

2.2 肠道屏障与免疫作用

肠道是鸡体内最大的免疫器官，在机体免疫中占据重要地位，而其免疫功能与肠道内健康正常的菌群是密不可分的^[7]。肠道菌群在保护动物生命活动的过程中一直具有良好的屏障和保护功能，可以在动物肠道中形成重要的微生物屏障，维持菌群生态平衡，通过激活肠道粘膜免疫反应、竞争性抑制病原体的营养摄入以及产生代谢产物直接抑制病原体等多种方式限制病原体在肠粘膜上的黏附与定植，从而达到保护肠道的作用^[16]。肠道菌群及肠道细胞可以形成一个庞大而复杂的细胞性微生态系统，大量与其免疫功能密切相关的细胞集中在体内，而这些肠道细胞和微生物可以有效促进机体肠黏膜绒毛的生长，提高机体肠黏膜免疫应答功能^[17]。当外界刺激超过宿主自身可调节限度，应激反应引起肠道菌群紊乱，这会严重影响肠道粘膜免疫体系的正常接收刺激信号能力，肠道内的条件致病菌过度繁殖，机体发生肠道炎症性疾病，影响肠道上皮细胞对营养物质的吸收利用，从而影响生长发育^[18]。

2.3 肠道菌群对生产性能的影响

研究表明，肠道菌群可通过影响肠道发育、营养物质利用和免疫反应，从而改善家禽的生产性能^[19]。因此通过影响肠道菌群的组成，使微生物合成途径加强，如维生素、氨基酸和 SCFAs 合成途径等，改变氨基酸、脂肪酸、核苷和维生素等多种代谢物的水平促进家禽的生长发育是一种可行的策略^[20]。Wang 等^[21]的研究表明在感染鸡白痢沙门氏菌的雏鸡日粮中添加益生菌发酵中草药混合物可减少雏鸡盲肠内容物中致病菌(沙门氏菌)和有害菌(大肠杆菌)的菌落数量，增加了有益菌(乳酸杆菌)的菌落数量，从而改善雏鸡的免疫性能和生长性能。王广建^[22]的研究表明在日粮中添加 200g/t 的地衣联合芽孢杆菌制剂显著降低了盲肠中变形菌门的丰度，提高了脱铁杆菌的丰度，从而影响了蛋鸡的产蛋率和蛋品质，提高了生产性能。张尧等^[23]的研究表明在日粮中添加 200 g/t 黄芪多糖可以降低蛋鸡肠道内大肠杆菌的数量，增加乳酸杆菌和双歧杆菌等有益菌的数量，提高蛋鸡的生产性能与蛋品质。韩金恒^[17]的研究表明在日粮中添加中草药复方添加剂可增加 AA+肉鸡肠道内毛螺菌属、瘤胃球菌属等有益菌的丰度，提高肉鸡血清中生长激素水平，促进生长发育。

第三章 中草药饲料添加剂的特点及在畜禽生产中的应用

饲料添加剂是指添加到动物饲料中能起到保护饲料中的营养物质、有效地促进动物机体对营养物质的消化吸收、调节动物机体代谢,从而改善机体对营养物质的利用效率,提高动物的生产水平以及改善畜禽产品品质的物质总称^[24]。随着社会对绿色健康食品的追求不断提升,绿色环保的饲料添加剂成为了行业内的研究重点。畜禽生产中常用的绿色添加剂种类较多,包括微生态制剂、饲用酶制剂、酸化剂、植物精油、噬菌体类制剂以及中草药类饲料添加剂(CCHMA)等^[25]。

我国是应用中草药添加于饲料中最早的国家,在诸多古籍中均有记载。例如《淮南子·万毕术》中记载的“麻盐肥豚豕法”,是指将麻子掺入猪饲料中,因为麻子含油率很高,猪食用后可增肥,这是我国有关中草药饲料添加剂的最早记载^[26]。

《神农本草经》中也有“桐叶饲喂,肥大三倍,且易养”的记载^[27]。随着饲料工业的不断发展,中草药饲料添加剂的应用技术研究蓬勃发展。在中医传统理论指导下,以现代营养学以及饲料加工学等多学科理论为依靠,将单一或多种中草药加工炮制后制备成添加剂,少量应用于畜禽饲料中,可改善饲料适口性、促进动物机体营养代谢、增强免疫力,提高生产性能。

3.1 中草药饲料添加剂的特点

3.1.1 天然性

我国幅员辽阔,中药资源非常丰富,中草药是纯天然的有机物,主要来源于动植物和矿物质,成本低廉,作用广泛^[28]。使用时一般只需要经过简单的干燥、粉碎、混合以及加工炮制,保留了原始的药性以发挥药理作用。其药性温和,对人类、牲畜和家禽有益,具有十分广阔的发展前景。

3.1.2 无残留和耐药性

中草药所含成分复杂,在机体中的作用方式主要是通过提高畜禽机体的免疫能力和抗病能力,进而实现畜禽疾病的治疗和预防作用。一方面,中草药饲料添加剂激活畜禽机体的免疫细胞,进而提高畜禽的免疫功能;另一方面,中草药饲料添加剂可通过调节畜禽机体的活性因子,从而干扰病原微生物的代谢,达到抗菌作用。因此,中草药不会像抗生素和化学合成类药物那样易在机体内产生有害残留以及造成病原微生物产生耐药性。

3.1.3 功能多样性

中草药具有多种生物活性成分,不仅能够提高畜禽的免疫功能和抗病能力,还能提高胃肠道消化吸收能力、促进生长发育以及减少畜禽氧化应激。将中草药添加到畜禽饲料中,不仅能够补充畜禽饲料营养结构中缺失的营养成分,还可有效地提高畜禽对营养物质的利用率,从而提升畜禽产品的质量,提高畜禽的生产能力和健康水平。

3.1.3.1 促进生长发育

中草药本身就是营养价值很高的优质饲料原料,富含蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质,都是动物生长发育所必须的。还含有多种生物活性物质及未知因子,研究表明,在饲料中额外补充中草药饲料添加剂,能够促进肠道消化酶分泌,增强小肠对营养物质的消化和吸收,促进生长发育^[29]。如当归、红花等中药具有活血舒筋、促进新陈代谢类的药物当作饲料添加剂添加到鸡饲料中,能够加强鸡的肠胃功能,更好地消化吸收饲料中的营养物质^[30]。

3.1.3.2 增强免疫力

中草药饲料添加剂的活性成分能够提高机体免疫力,促进机体生长。研究表明,在后备蛋鸡日粮中添加博落回提取物能够促进法氏囊和胸腺等免疫器官发育,提高 γ 干扰素(IFN- γ)与白细胞介素-6(IL-6)水平,提高机体免疫力^[31]。常用于增强机体免疫力的中草药还有五味子、人参、黄芪、大枣、党参、枸杞子、山楂、百合、白花蛇草、熟地、白术、淫羊藿、山药、补骨脂和当归等^[32]。

3.1.3.3 抑菌抗炎

研究发现许多中草药具有抗细菌和抗病毒的功效,能够激发动物机体非特异性抗病原微生物的一切有利因素,全方位地杀灭病原微生物,抑制生长繁殖,提高畜禽机体的免疫力,有抗病治病的作用^[33]。例如:半边莲、蒲公英、夏枯草等具有抗广谱菌的作用;金银花、灵芝、银翘等具有抗病毒的作用;地肤子、肉桂、陈皮、藿香等具有抗真菌的作用。在畜禽业生产中将不同的中草药复合配伍作为饲料添加剂使用,对畜禽的病毒性传染病、细菌性传染病和寄生虫病,及其他疾病均具有较好的治疗作用。任容清^[34]等的试验报道了以金银花、柴胡和鱼腥草等中草药混合制成的免疫增强剂能够提高蛋鸡血清中免疫球蛋白含量,提高新城疫、禽流感 H5 与 H9 病毒的免疫抗体滴度。

3.2 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用

3.2.1 在家畜生产中的应用

研究表明,中草药饲料添加剂可促进仔猪生长发育,降低腹泻率;提高育肥猪生长性能以及改善母猪的繁殖性能^[35-38]。郭吉利等^[38]研究表明在母猪日粮中

添加以黄芪、刺五加以及杜仲为主的复方中草药能够有效地改善母猪的泌乳、繁殖性能以及提高哺乳仔猪的生长性能,降低了腹泻率。戴玲^[39]等的试验报道,在育肥猪日粮中添加以黄芩、淡竹叶以及芦根等配伍而成的中草药复方添加剂能够提高养分消化率,降低血清中皮质醇含量,改善育肥猪应激状态,促进生长发育。研究表明,中草药的活性成分能够改善反刍动物的瘤胃微生物环境,不仅可以提高免疫力和抗氧化能力,促进生长发育,还能发挥激素样作用,促进母畜的泌乳以及繁殖性能^[40-42]。吴建强等^[43]发现以板蓝根、白芍、苍术、山楂等中草药配合而成的饲料添加剂能增强张掖肉牛免疫能力,又能加速饲料转化,促进生长发育。柳旭伟^[44]发现,在基础日粮中添加了以芦根、甘草和夏枯草等中草药组成的抗热应激中草药饲料添加剂能显著提高奶牛泌乳性能和免疫性能。金福源^[42]等的研究表明在饲料中添加黄芪、党参、山楂、苏子、甘草、陈皮等中药混合物可促进湖羊机体血清蛋白的合成,促进生长发育,提高动物产品品质。

3.2.2 在家禽生产中的应用

中草药种类繁多,效果各异,制成中草药饲料添加剂混入日粮中可以提高家禽的生长性能。含有特殊气味的中草药能够刺激鸡的味觉和嗅觉,刺激鸡的食欲从而增加采食量^[45]。张晓静等^[46]研究表明,中草药提取物可显著提高肉鸡增重;王晶等^[47]研究发现,日粮中添加 0.3%复方中草药添加剂可显著提高芦花鸡的体重;贾玉刚等^[48]研究发现,复合中草药可显著提高藏鸡的体重、平均日增重;李娟等^[49]、彭婷^[50]等也有相似的报道。中草药饲料添加剂中含有的活性物质能够提高动物抵抗力,缓解应激反应,可通过提高家禽体内的总抗氧化能力来减少应激造成的伤害。张敏等^[51]的试验表明在饲料中添加 0.5%浓度复方银杏叶中草药发酵剂能显著提高 21 日龄肉仔鸡血清总抗氧化能力及血清 SOD 含量,减少应激。Xiao 等^[52]的研究表明在日粮中添加大豆苷元和以黄芪,丹参等中草药混合制成的植物添加剂可通过提高血浆抗氧化活性和矿物质含量来提高产蛋性能。靳二辉等^[53]研究发现,日粮中添加 1.0%复方中草药(紫花地丁、黄芪、金银花,黄连、蒲公英和甘草)能够显著增强青脚麻鸡的免疫性能。李雪平^[54]研究发现,日粮中添加复方中草药添加剂能够显著提高雏鸡血清中的免疫球蛋白含量。Oso^[55]的研究发现,在日粮中添加以胡椒,艾纳香和狗牙根等中草药为主的复方添加剂可以改善肉仔鸡的生长性能,肠道形态以及盲肠中双歧杆菌的菌群丰度;李姣清^[56]的试验则表明在饲料中添加复方中草药制剂可显著增加三黄鸡肠道内双歧杆菌与乳酸杆菌的数量,减少盲肠内容物沙门菌和大肠杆菌数量,维持肠道微生态的平衡,促进鸡的健康生长。孟令楠等^[57]的试验在基础日粮中添加中草药添加剂,提高了 150 日龄海兰褐蛋鸡的产蛋率、饲料转化率,降低破软蛋率、料蛋比;李鹏升^[58]的试验表明,在基础日粮中添加中草药饲料添加剂可显著降低高龄蛋鸡的

料蛋比、破蛋率，改善高龄蛋鸡的生产性能与蛋品质。

3.3 中草药复方添加剂成分介绍

随着现代检验技术的不断推进，中草药中天然合成的生物活性物质被认为是其发挥其营养与药理作用的主要原因^[59]。目前，在植物中发现的生物活性物质主要有黄酮类、多糖类、皂苷类、生物碱类以及多酚类等，在畜禽生产中的应用已十分的广泛^[60]。不同植物中所含有的生物活性物质被机体摄入后能够发挥出特异性的功效。中草药是这些物质的复合体，能够发挥出单一提取物所不能达到的作用。本试验应用的中草药复方添加剂以桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英和马齿苋以 8: 7: 2: 2: 1 的比例配伍制成。

3.3.1 桑叶

桑叶 (*Morus alba* L.)，又名“铁扇子”，在我国应用历史悠久，具有“平抑肝阳，清肝明目”的功效^[61]。桑叶中富含蛋白质、碳水化合物、维生素、脂类和矿物质，尤其蛋白质含量（风干基础）高达 25%，蛋白质中氨基酸含量丰富，其中必需氨基酸和半必需氨基酸占总氨基酸的 50%以上，是一种优质的饲料蛋白^[62]。此外，桑叶还富含多糖、黄酮、生物碱等生物活性物质，具有抗糖尿病、抗炎、调节机体免疫能力以及抗氧化等多种药理作用^[63]。Chen 等^[64]的试验表明，桑叶多糖能够改善雏鸡血清免疫因子水平，强化了雏鸡对新城疫病毒的免疫应答。张波等^[65]的试验研究表明，在日粮中添加 0.8%的桑叶提取物能够提高蛋鸡肠道免疫功能，改善肠道组织形态，显著降低了盲肠菌群中变形菌门的丰度，显著增加粪杆菌属的丰度。

3.3.2 女贞子

女贞子 (*Fructus Ligustri Lucidi*)，最早记载于《神农本草经》，名为女贞实，又名冬青子^[66]。《本草经疏》中记载：“女贞子，气味俱阴，凉血，益血，其主补中者，以其味甘，甘为主化，故能补中也”，认为其具有补中益血之功效^[26]。主要活性成分为齐墩果酸、红景天苷、特女贞苷、熊果酸等单体化合物^[67]。女贞子提取物可抑制破骨细胞的 TRACP 活性，改变破骨细胞的骨吸收功能和成骨细胞的增殖行为，促进骨骼发育^[68-69]。女贞子超微粉可显著提高雏鸡外周血淋巴细胞转化率，调整淋巴细胞功能状态，从而促进了细胞免疫因子的表达，达到提升机体整体免疫功能^[70]。郭晓秋等^[71]的试验表明在日粮中添加 0.2%的女贞子水煎剂可改善固始鸡的胸腺指数，显著提高新城疫抗体效价。

3.3.3 麦冬

麦冬 (*Ophiopogon japonicus*), 性味甘、微苦、寒, 常用于治疗肺燥干咳、阴虚劳嗽等症状^[66]。目前, 从麦冬分离出甾体皂苷、高异黄酮、多糖、挥发油等多种化学成分, 具有保肝护肝, 免疫调节, 抑制炎症以及抗氧化等作用^[72-73]。麦冬多糖作为麦冬的主要活性成分, 具有较强的免疫增强活性, 如增强巨噬细胞的吞噬功能, 提高体液免疫和细胞免疫^[74-75]。阳刚等^[76]的研究表明在日粮中添加川麦冬多糖可消除乌骨鸡雏鸡的免疫抑制作用, 上调血清免疫球蛋白水平。

3.3.4 蒲公英

蒲公英 (*Taraxacum*), 又名婆婆丁, 具有良好的环境适应能力, 在我国分布广泛。《本草经疏》中记载: “蒲公英味甘平, 其性无毒。当是入肝入胃, 解热凉血之要药”^[26]。其含有多糖类、多酚类、黄酮以及三萜类等多种生物活性物质, 具有抗炎抑菌、保肝利胆、免疫调节、胃肠道微生态调节等多种药理作用^[77-78]。蒲公英多糖能够显著促进雏鸡免疫器官发育, 增强免疫因子表达^[79]。杨亮^[80]的研究表明, 在日粮中添加蒲公英水提物能够显著提高肉仔鸡的平均日增重, 成活率, 提高了肉仔鸡的防病能力, 促进生长发育。段婷的^[81]研究表明, 在日粮中添加 0.5g/kg 蒲公英能够改善肉仔鸡肌肉品质和促进生长性能的发挥, 提高了盲肠菌群中罕见小球菌属和普雷沃菌属等有益菌的丰度, 并增加丙酸含量, 促进了肠道的健康发育。

3.3.5 马齿苋

马齿苋 (*Portulaca oleracea L.*), 盛产于四川, 遍布全国, 具有清热解毒、凉血止血之功效^[82]。从马齿苋中已经分离提取出的生物活性物质主要包括机酚酸类、黄酮类、生物碱类、萜类等^[83], 目前的研究表明马齿苋具有的药理活性作用包括抗菌抗病毒、降血脂、抗粥样动脉硬化等^[84-85]。马齿苋多糖可显著提高雏鸡的脾脏发育, 提高 T 淋巴细胞的数量, 对血液中 IL-2、IL-6、IFN- γ 水平有促进趋势, 达到增强雏鸡机体免疫力的功能^[86]。Rahim 等^[87]在产蛋鸡的日粮中添加马齿苋干粉后发现产蛋鸡的产蛋量和蛋重显著提升的同时还丰富了鸡蛋中的脂肪酸种类。Zhao 等^[88]的试验报道, 在日粮中添加马齿苋提取物能够提高肉仔鸡的体重, 降低盲肠中大肠杆菌的丰度, 促进肠道健康。

第四章 本研究的目的意义

育雏期是蛋鸡生产中占据重要地位的基础阶段,合格的蛋用雏鸡是充分发挥蛋鸡遗传性能,保持蛋鸡良好状态的必要条件之一。育雏的好坏直接影响着产蛋期生产性能的发挥,这一阶段的营养调控及免疫抗病尤为重要。现有的研究已经证实了肠道健康尤其是肠道微生物群落在动物生长发育,营养代谢以及免疫系统发育方面的重要性。微生物在家禽肠道中的定植主要来源于外部环境,育雏阶段的饲料摄入是蛋鸡肠道菌群构建的最初来源。消化道微生物的正常建立可促进胃肠道发育和增强消化功能,使其能够更好适应饲料类型的变化,并增加宿主对环境的抵抗力。饲料添加剂的使用是辅助雏鸡抵抗病原体侵袭,构建合理稳定微生物群落的手段之一。中草药添加剂具有无毒副作用、无残留、无污染以及不易产生耐药性等优点,在畜禽生产中的使用可以促进动物生长发育,增强机体免疫力,提高生产性能等作用。本研究以海兰褐蛋用雏鸡为试验对象,探究中草药复方添加剂对蛋鸡早期生长发育、血清生化指标及肠道健康的影响,为其在蛋鸡养殖中的研究、应用及推广提供一定的理论依据。

第二篇 研究内容

第一章 不同浓度中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生产性能及经济效益的影响

在禁抗背景下,研发绿色安全的替抗产品已成为了养殖业发展的热点。中草药因其兼具营养和药用两种属性而备受关注,具有广阔的应用前景。研究表明,中草药添加剂可以提高畜禽采食量,改善应激状态,减少疾病的发生,提高生产性能^[89-90]。本试验采用的中草药复方添加剂由桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英以及马齿苋五味中药按照 8: 7: 2: 2: 1 的比例配伍而成。旨在探究中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生产性能的影响并筛选出最适添加浓度, 为中草药复方添加剂在蛋鸡生产中的应用提供理论参考。

1.1 材料与方法

1.1.1 试验材料

试验动物为 1 日龄健康、体重相近的海兰褐蛋用雏鸡 500 只。中草药复方添加剂由吉林续生堂科技发展有限公司提供,其成分包括桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英以及马齿苋共 5 味中药,按照 8: 7: 2: 2: 1 的比例配伍而成。

试验动物及试验场地均由公主岭吉农养殖专业合作社提供。

1.1.2 试验设计

将 500 只海兰褐蛋用雏鸡随机分成 5 组,设置对照组,试验组(I、II、III、IV 组)。每组 4 个重复组,每重复 25 只。对照组饲喂基础日粮, I、II、III、IV 组分别在基础日粮中添加浓度为 0.05%、0.1%、0.2%、0.3% 的中草药复方添加剂。基础日粮组成及营养水平见表 1-1。

表 1-1 基础日粮组成及营养水平（风干基础）

Tab. 1-1 Basic Diet Composition and Nutrition Level (Air-dried Basis)					
饲料组成（%）	1-21d	22-42d	营养水平（%）	1-21d	22-42d
玉米	60.88	61.65	代谢能/（MJ/kg）	11.54	11.36
豆粕	20.29	21.88	粗蛋白质	20.28	19.8
DDGs	10.15	9.94	钙	1.22	1.26
玉米蛋白粉	3.04	-	有效磷	0.74	0.76
鱼粉	2.03	2.98	赖氨酸	0.88	0.93
石粉	1.83	1.79	蛋氨酸	0.43	0.41
磷酸氢钙	1.22	1.19			
食盐	0.30	0.30			
DL-蛋氨酸	0.07	0.07			
赖氨酸	0.06	0.06			
微量元素	0.10	0.10			
复合多维	0.03	0.03			
合计	100.00	100.00			

注：1.微量元素添加剂为每千克日粮提供：Fe 81 mg，Cu 11.2 mg，Zn 123.3 mg，Mn 121.6 mg，I 0.75 mg，Se 0.35 mg。2.复合多维为每千克日粮提供：V_A 12000 IU，V_{D3} 2800 IU，V_E 45.3 mg，V_{K3} 2.9 mg，V_{B1} 1.95 mg，V_{B2} 4.8 mg，V_{B6} 3 mg，V_{B12} 0.03 mg，烟酸 16.2 mg，叶酸 1.22 mg。3.代谢能为计算值，其余为实测值。

1.1.3 饲养管理

各组试验雏鸡均采用双层叠层笼养饲养于同一鸡舍，自然光照与人工补光结合，鸡舍内部通风良好。采用人工喂料，乳头式饮水器饮水，免疫程序依照养殖场规定进行。

1.1.4 指标测定与方法

1.1.4.1 生产性能

于试验初测定雏鸡初生重，42d 早晨 8：00 空腹禁食 12h 后测定雏鸡 42d 体重（BW）。每日记录各组耗料量，死亡数。参照中华人民共和国农业部颁发的行业标准《NY/T 823-2020 家禽生产性能名词术语和度量计算方法》^[91]，计算平均日增重（ADG），平均日采食量（ADFI）、料重比（F/G）以及育雏期存活率（LB）。

1.1.4.2 经济效益

根据养殖户提供的购买雏鸡费用、饲料费用、饲料添加剂费用、兽药及防疫费用和人工水电费用等支出情况，按照 28 元/kg 计算收入。综合分析养殖经济效益。

1.1.5 数据统计与分析

使用 Excel 2019 对试验数据进行整理,使用 SPSS 23.0 进行单因素方差分析。所有的测定结果均用（平均数±标准差）的形式表示。

1.2 结果与分析

1.2.1 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生产性能的影响

由表 1-2 可知,与对照组相比,试验组（I、II、III、IV）42d 体重分别提高了 0.32%,1.45%,7.11%,4.62%;平均日增重分别提高了 0.41%,1.63%,7.87%,5.11%;平均日采食量分别降低了 2.25%,1.56%,2.60%,2.78%;料重比分别降低了 2.95%,3.38%,9.70%,7.59%;存栏率分别提高了 3.29%,4.39%,7.69%,7.69%。其中,试验组（III、IV）数据差异均为极显著（ $P<0.01$ ）。

表 1-2 中草药复合添加剂对蛋用雏鸡生产性能的影响 单位: g

Table 1-2 Effects of CCHMA on Production Performance of Egg-laying Chickens Unit: g					
项目	对照组	试验组			
		I	II	III	IV
BW _{1d}	40.59±1.44	40.61±1.20	40.59±2.01	40.58±1.45	40.60±1.34
BW _{42d}	451.84±32.02	453.30±26.44	458.37±25.43	483.97±35.49**	472.73±25.66**
ADG	9.79±0.76	9.83±0.63	9.95±0.60	10.56±0.84**	10.29±0.62**
ADFI	23.06±0.01	22.54±0.11**	22.70±0.04**	22.46±0.03**	22.42±0.02**
F/G	2.37±0.18	2.30±0.15	2.29±0.14	2.14±0.18**	2.19±0.13**
LB (%)	91.00±3.83	94.00±2.31	95.00±2.00	98.00±2.31**	98.00±4.00**

注:数据肩标注“*”表示该组与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），表格数据肩标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

1.2.2 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡经济效益的影响

通过比较分析饲养试验中雏鸡生产性能,发现在蛋用雏鸡日粮中添加浓度为 0.2%的中草药复合添加剂效果最佳,故计算分析试验组III组与对照组的经济效益差异。由表 1-3 可知,与对照组相比,试验组III组每只雏鸡成本上升了 0.39 元,收入增加了 0.9 元,利润增加了 0.51 元。

表 1-3 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡经济效益的影响 单位: 元/只

Table 1-3 Effects of CCHMA on Economic Benefits of Egg-laying Chickens Unit: yuan/only								
	雏鸡费用	饲料费用	添加剂费用	兽药及防疫费用	其他费用	成本	收入	利润
对照组	2.6	8.27	0	0.35	0.22	11.44	12.65	1.21
试验组	2.6	8.48	0.18	0.35	0.22	11.83	13.55	1.72

注: 其他费用包括水电费、人工费以及饲料运费等费用。

1.3 讨论

1.3.1 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生产性能的影响

研究发现,中草药不仅营养丰富,还具有一定的药用价值。中草药中含有氨基酸和维生素等多种营养成分,平衡畜禽日粮的营养结构,以此提高畜禽日粮的利用率和饲料的质量,从而达到促进其发育生长的效果^[92]。黄燕^[93]在乌蒙乌鸡基础日粮中添加以黄芪、党参以及山楂等六味中草药配伍而成的中草药复方添加剂,试验结果表明在一定浓度范围内,不同浓度中药添加组的平均日增重与对照组相比呈升高趋势,平均日耗料量与料重比呈降低趋势。本试验结果显示,试验各组雏鸡的平均日增重与对照组相比均存在提升,平均日采食量以及料重比均存在降低,可能与使用的中草药复方添加剂中含有的中草药成分桑叶有关。桑叶营养价值较高,富含优质蛋白,但因其粗纤维含量较高,且含有单宁,植物凝集素等抗营养因子,需要注意在畜禽饲料中的添加量^[61,94]。施新琴等^[95]研究表明,在日粮中添加不同浓度的桑叶粉均会降低鸡的采食量,添加浓度不超过 7%时可以提高饲料转化率。中草药中含有黄酮类化合物、多糖类化合物等多种生物活性物质,这些物质具有杀菌、抑菌、提高免疫能力等作用^[32]。于佳楠^[96]的试验表明在芦花鸡日粮中添加复方中草药添加剂可提高成活率。本试验中,试验组各组雏鸡育雏期存活率均有不同程度的提升,分析原因可能是中草药复方添加剂中的成分蒲公英具有广谱抑菌抗炎作用,改善了雏鸡的免疫性能,增强抗病力,提高了育雏期存活率,其作用机理有待进一步研究。

1.3.2 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡经济效益的影响

与对照组相比,试验组Ⅲ组雏鸡体重和存栏率提升的同时降低了料重比。综合分析饲养的支出与收入可知试验组Ⅲ组平均每只鸡增收 0.51 元。由此可见,在日粮中混入 0.2%该中草药复合添加剂的能够提高海兰褐蛋用雏鸡的经济效益。

1.4 小结

试验结果表明,该中草药复合添加剂能够改善蛋用雏鸡的生产性能,提高育雏期存活率;提升综合利润率,提高养殖经济效益,且以 0.2%浓度为最佳剂量。

第二章 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能、血清生化指标及肠道菌群的影响

蛋鸡生产中,雏鸡的品质提升直接影响着产蛋鸡的存栏量与生产性能的发挥^[97]。新生鸡雏消化系统与免疫系统功能还未完善,对外界环境的抵御能力薄弱,易发生疾病,从而影响机体各系统与器官的早期发育^[98]。肠道菌群在维护肠道健康和正常生理功能方面发挥着重要作用,同时也与家禽生产密切相关^[99]。健康机体的肠道环境中的微生物群落是维持着动态平衡的。但当受到有害菌侵袭时,会打破菌群稳态,造成肠道疾病的发生,降低抵抗力,从而影响动物的生长发育。微生物群落的组成可以随着饮食和时间的推移而改变,在日粮中混入可促进肠道健康的添加剂能够提高肠道中有益菌的丰度从而促进机体健康。中草药来源天然,不仅富含氨基酸、糖和脂质等多种营养物质,还含有多糖、有机酸、黄酮类化合物等多种生物活性成分,这些活性物质又具有促生长、提高免疫力、毒副作用小等特点^[59]。将含有不同种生物活性物质的中草药配伍制成中草药复方添加剂,被畜禽摄入后能够发挥出更全面综合的效用。本试验旨在研究以桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英和马齿苋为原料配伍而成的中草药复方添加剂对海兰褐蛋用雏鸡生长性能、血清生化指标及肠道菌群的影响。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

试验动物为1日龄健康、体重相近的海兰褐蛋用雏鸡960只。中草药复方添加剂来源与配伍同1.1.1。试验动物与试验场地均由公主岭市吉农养殖专业合作社提供。

2.1.2 试验设计

通过前期试验的优化筛选,确定了该中草药复方添加剂的最适添加浓度为0.2%。将960只海兰褐蛋用雏鸡随机分成两组,每组5个重复,每重复96只,试验期为42d。对照组饲喂基础日粮,试验组饲喂添加0.2%浓度中草药复方添加剂的基础日粮^[100]。基础日粮组成及营养水平见1.1.2。

2.1.3 饲养管理

同1.1.3。

2.1.4 指标测定与方法

2.1.4.1 生长性能

以每重复组为单位,使用精密电子秤测定初生重,禁食 12h 后于当日早晨 8:00 测定 21d 及 42d 体重,每日记录耗料量,死淘数。计算平均日增重、平均日采食量、料重比以及死淘率。

2.1.4.2 体尺性状

于试验期第 21、42d,每组随机选取 10 只接近平均体重的健康雏鸡,使用游标卡尺,皮尺,棉线等设备对雏鸡的龙骨长、胸深、胸宽、胫骨长、胫围、髌骨宽进行测量,测量前禁食 12h。

2.1.4.3 血清生化指标

42d 试验结束后,每重复组随机选取 10 只鸡,空腹禁食 12h,心脏采血,使用离心机(型号:赛默飞 Sorvall ST 40)在 4℃,3000r/min 下离心 10 min,分离血清, -20℃保存。

使用生化分析仪(型号:迈瑞 BS200)测定血清生化指标总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、尿素氮(BUN)、血清总胆固醇(TC)、血清维生素 D₃(V_{D3})、血磷(P)、血钙(Ca)浓度;肝功能指标谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)水平。

使用 ELISA 方法测定血清免疫因子白细胞介素-2(IL-2)和 γ 干扰素(IFN- γ)水平。所有检测均由深圳子科生物科技有限公司完成。

2.1.4.4 免疫器官指数

试验期结束,每重复组随机选取 30 只雏鸡,活体称重后处死,采集脾脏、胸腺及法氏囊等免疫器官,清理表面附着物,擦干血水后使用精密电子秤进行称重记录,计算免疫器官指数。

免疫器官指数=免疫器官鲜重(g)/活体重(kg)

2.1.4.5 荧光定量

试验期结束,每组每重复随机选取 10 只体重相近的雏鸡进行屠宰,采集脾脏组织样品,于-80℃冰箱保存。

采用 Trizol 法提取海兰褐蛋雏鸡脾脏组织总 RNA。根据 PrimeScript™ RT MasterMix 反转录试剂盒说明,将所提取 RNA 反转录为 cDNA,置于-20℃保存。

以 GAPDH 基因为内参,以海兰褐蛋鸡脾脏组织的 cDNA 为模板进行 RT-PCR 检测脾脏组织 IL-2 的相对表达量。RT-PCR 的反应条件为:95℃预变性 5min; 95℃变性 30s, 60℃退火 30s, 45 个循环。

根据 Gen Bank 中已发表的鸡 IL-2 基因(登录号:NM_204153)和 GAPDH

基因（登录号：AF047874），应用 Primer5.0 软件设计引物，引物由生工公司合成。

表 2-1 RT-PCR 引物主要信息

Table 2-1 Main information of RT-PCR primers

基因	序列	产物长度（bp）	退火温度（℃）
IL-2	5' TGGCTGTATTTCGGTAGCAA 3'-F	159	60
	5' TGGGTCTCAGTTGGTGTGTAG 3'-R		
GAPDH	5' ATGGCATCCAAGGAGTGA 3'-F	141	60
	5' GGGAGACAGAAGGGAACAG 3'-R		

2.1.4.6 肠道菌群分析

采集 42d 蛋用雏鸡的盲肠内容物进行菌群测序，每组 10 份，共 20 份样本。屠宰后取盲肠内容物 5 g 于样本管中，-80℃ 保存。

将肠道样本送至上海派森诺基因科技有限公司进行 DNA 提取和检测。DNA 质检合格后，使用标准细菌 16S V3V4(a)引物对样本 DNA 进行 PCR 扩增，引物序列见表 2-2。

表 2-2 标准细菌 16S V3V4(a)引物序列

Table 3-1 Primer Sequence of Standard Bacteria 16V3V4 (a)

引物名称	F	R
标准细菌 16S V3V4(a)	ACTCCTACGGGAGGCAGCA	GGACTACHVGGGTWTCTAAT

扩增全部合格，满足建库测序要求后在 Illumina 平台上对群落 DNA 片段进行双端（Paired-end）测序，使用 DADA2 方法对单个样本序列文库进行分析，进行去引物，质控，去噪，拼接和去嵌合体后，以 100%相似度聚类（去重）产生特征序列（ASVs），合并所有样本文库的 ASVs 后进行物种注释及丰度分析。

各样本数据经过均一化处理后采用 Qiime2 软件进行 Alpha 多样性及 Beta 多样性分析。基于丰度指数与多样性指数对肠道菌群 Alpha 多样性进行全面的分析比较；基于 Bray-Curtis 距离矩阵的主坐标分析（PCoA）与组间差异分析（ANOSIM）判断 Beta 多样性。

2.1.5 数据统计与分析

所有数据使用 Excel 2019 整理，使用 SPSS 23.0 软件对数据进行独立样本 T 检验，所有的测定结果均用（平均数±标准差）的形式表示。肠道菌群数据在派森诺基因云平台进行下载分析制图。使用 Graphpad prism 8.0 制作图表。

2.2 结果与分析

2.2.1 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能的影响

由表 2-3 可知,与对照组相比,22~42 日龄试验组平均日增重显著提高 8.53% ($P<0.05$), 平均日采食量与料重比分别极显著降低 6.51%与 13.50%($P<0.01$); 1~42 日龄试验组平均日增重极显著提高 8.68% ($P<0.01$), 料重比与死淘率分别极显著降低 10.37%和 55.47% ($P<0.01$)。

表 2-3 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能的影响 单位: g

Table 2-3 Effects of CCHMA on Growth Performance of Egg-laying Chickens Unit: g

分组		平均日增重	平均日采食量	料重比	死淘率 (%)
1~21 日龄	对照组	5.98±0.25	14.83±1.22	2.48±0.25	1.87±1.14
	试验组	6.51±0.58	15.74±0.87	2.43±0.28	1.25±0.87
22~42 日龄	对照组	13.60±0.54	32.24±0.76	2.37±0.07	1.90±0.86
	试验组	14.76±0.97*	30.14±0.25**	2.05±0.15**	0.42±0.57
1~42 日龄	对照组	9.79±0.24	23.54±0.46	2.41±0.09	3.75±0.57
	试验组	10.64±0.61**	22.94±0.36	2.16±0.11**	1.67±1.19**

注:数据肩标标注“*”表示该组与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 表格数据肩标标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

2.2.2 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡体尺性状的影响

由表 2-4 可知,与对照组相比,试验组雏鸡 21d 胫围增长了 8.89%($P<0.05$); 42d 龙骨长和胫长分别增长了 8.58%, 4.64% ($P<0.01$), 42d 胸宽和髌骨宽分别增长了 6.58%, 7.54% ($P<0.05$)。其他各体尺性状均无显著性差异。

表 2-4 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡体尺性状的影响 单位: mm

Table 2-4 Effects of CCHMA on Body Measurement of Egg-laying Chickens Unit: mm

分组		龙骨长	胸深	胸宽	胫长	胫围	髌骨宽
21d	对照组	44.47±4.27	45.38±3.77	41.79±3.50	47.99±2.29	18.67±1.67	33.99±2.35
	试验组	48.21±4.90	43.15±2.44	40.81±5.55	49.23±1.97	20.33±2.19*	35.30±2.92
42d	对照组	63.79±3.76	55.97±4.75	48.48±4.02	67.23±3.06	30.91±0.17	48.00±8.87
	试验组	69.26±5.89**	55.93±7.59	51.67±7.68*	70.35±2.65**	31.11±0.13	51.62±4.22*

注:数据肩标标注“*”表示该组与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 表格数据肩标标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

2.2.3 中草药复方中草药对蛋用雏鸡血清生化指标的影响

2.2.3.1 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡血清生化指标的影响

由表 2-5 可知,与对照组相比,试验组蛋用雏鸡血清中 BUN 和 TC 浓度分别降低了 37.60%,28.21%,血清中 V_{D3} 、Ca 和 P 浓度分别增加了 27.39%,10.88%, 35.29% ($P<0.01$); AST 浓度降低了 31.54% ($P<0.05$)。其他指标无显著性差异。

表 2-5 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡血清生化指标的影响

Table 2-5 Effects of CCHMA on Serum biochemical indexes of Egg-laying Chickens

项目	对照组	试验组
总蛋白 TP (mmol/L)	52.72±7.07	58.58±6.89
白蛋白 ALB (mmol/L)	26.70±5.04	31.61±4.91
球蛋白 GLB (mmol/L)	26.02±4.00	26.97±4.00
尿素氮 BUN (mmol/L)	6.09±0.58	3.80±0.44**
血清总胆固醇 TC (mmol/L)	5.21±0.41	3.74±0.35**
维生素 D3 VD ₃ (ng/mL)	44.40±2.35	56.56±3.07**
血钙 Ca (ng/mL)	2.39±0.08	2.65±0.07**
血磷 P (ng/mL)	1.02±0.06	1.38±0.12**
谷丙转氨酶 ALT (g/L)	25.68±4.96	24.24±4.95
谷草转氨酶 AST (g/L)	25.24±4.04	17.28±8.24*
碱性磷酸酶 ALP (g/L)	116.28±27.40	103.74±35.93

注：数据肩标标注“*”表示该组与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），表格数据肩标标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2.2.3.2 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡血清免疫因子水平的影响

由表 2-6 可知，与对照组相比，试验组蛋用雏鸡血清免疫因子 IL-2 和 IFN- γ 水平分别升高了 46.36%，33.35%（ $P<0.01$ ）。

表 2-6 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡血清免疫因子水平的影响

Table 2-6 Effects of CCHMA on Serum Immune Factors in Egg-laying Chickens

项目	对照组	试验组
白细胞介素-2 IL-2 (pg/mL)	66.88±5.96	97.89±6.99**
γ 干扰素 IFN- γ (pg/mL)	57.54±7.69	76.73±4.73**

注：数据肩标标注“*”表示该组与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），表格数据肩标标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2.2.4 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡免疫器官指数的影响

由表 2-7 可知，与对照组相比，试验组蛋用雏鸡胸腺指数和法氏囊指数分别升高了 44.16%，26.72%（ $P<0.01$ ）；脾脏指数升高了 9.22%，无显著性差异。

表 2-7 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡免疫器官指数的影响

Table 2-7 Effects of CCHMA on Immune Organ Index of Egg-laying Chickens

项目	对照组	试验组
胸腺指数	3.17±1.48	4.57±1.26**
法氏囊指数	1.16±0.34	1.47±0.37**
脾脏指数	2.93±0.72	3.20±1.09

注：数据肩标标注“*”表示该组与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），表格数据肩标标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2.2.5 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡脾脏 IL-2 mRNA 相对表达量的影响

通过 RT-PCR 得到脾脏组织 Ct 值，采用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法计算相对表达量，结果见图 2.1。试验结果表明，与对照组相比，试验组蛋用雏鸡脾脏 IL-2mRNA 表达量极显著提高（ $P<0.01$ ）。

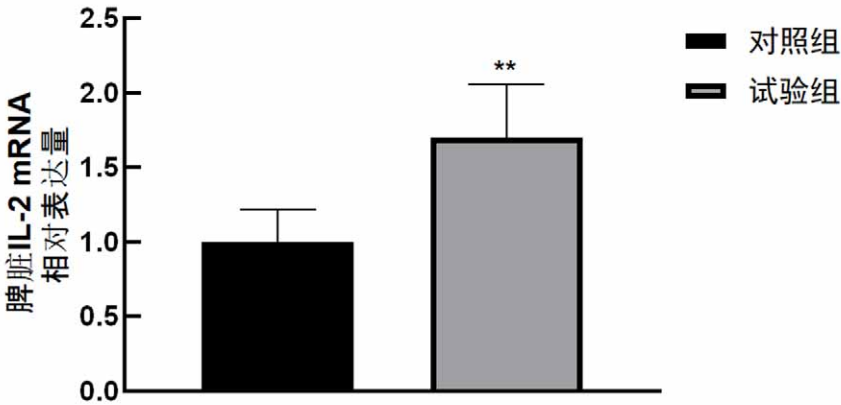


图 2.1 脾脏 IL-2 mRNA 相对表达量

Fig 2.1 The Expression Level of the IL-2 mRNA in the Spleen Tissue

注：标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2.2.6 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡肠道菌群的影响

2.2.6.1 菌群 DNA 的提取与检验

对成功提取的 20 份菌群 DNA 样本进行琼脂糖凝胶电泳检测，结果如图 2.2 所示。目的 DNA 条带清晰，大小均在 17000 bp 左右，DNA 浓度均 $\geq 50\text{ng}/\mu\text{l}$ ，总量 $\geq 2.7\text{ }\mu\text{g}$ ，无降解，无 RNA、蛋白质等杂质污染，符合测序要求。

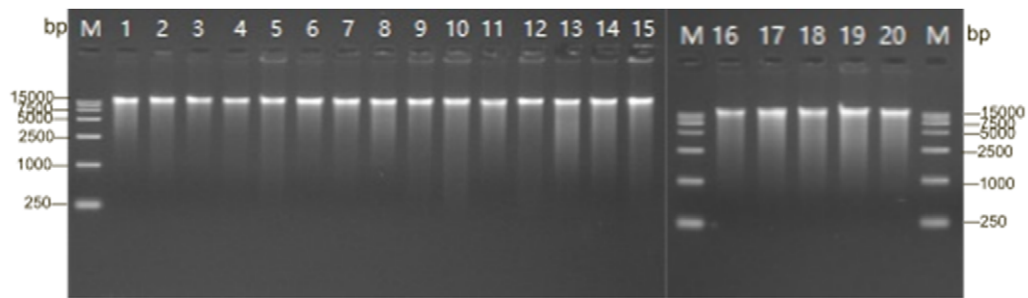


图 2.2 盲肠菌群 DNA 电泳图谱

Fig 2.2 DNA electrophoresis pattern of cecal contents

2.2.6.2 测序深度评估

由表 2-8 可见,采集对照组与试验组雏鸡盲肠内容物采样各 10 份,共 20 份,有效序列数在 42761-56380 之间,平均序列长度约为 417bp。经注释后鉴定出 22 个门、55 个纲、91 个目、173 个科、337 个属、440 个物种。

表 2-8 雏鸡盲肠内容物测序样本统计表

Table 2-8 Statistical Table of Chicken Cecal Content Sequencing Samples

样本名称 Sample	有效序列数 Seq-num	最长序列长度 Max-length	最短序列长度 Min-length	平均序列长度 Mean-length
A1	42761	438	312	420
A2	56380	436	178	416
A3	48834	439	302	417
A4	51532	439	192	420
A5	50695	442	187	420
A6	45082	436	159	418
A7	43622	433	182	419
A8	47128	433	161	416
A9	48083	440	191	418
A10	47264	433	191	417
B1	49659	433	192	419
B2	50074	432	182	416
B3	48871	432	236	416
B4	42941	432	195	417
B5	49861	436	159	416
B6	49459	432	156	417
B7	49249	437	191	417
B8	44180	436	228	416
B9	45314	433	181	418
B10	42929	432	178	415

注: A1-A10:对照组; B1-B10:试验组, 下同。

2.2.6.3 稀释曲线

为了对测序数据进行质控，绘制雏鸡盲肠菌群的稀释曲线。如图 2.3 所示，随着读取数据量的增加，曲线逐渐趋于平坦，表明测序所得的数据可以覆盖样本中微生物的种类与数量，满足数据分析处理的要求。

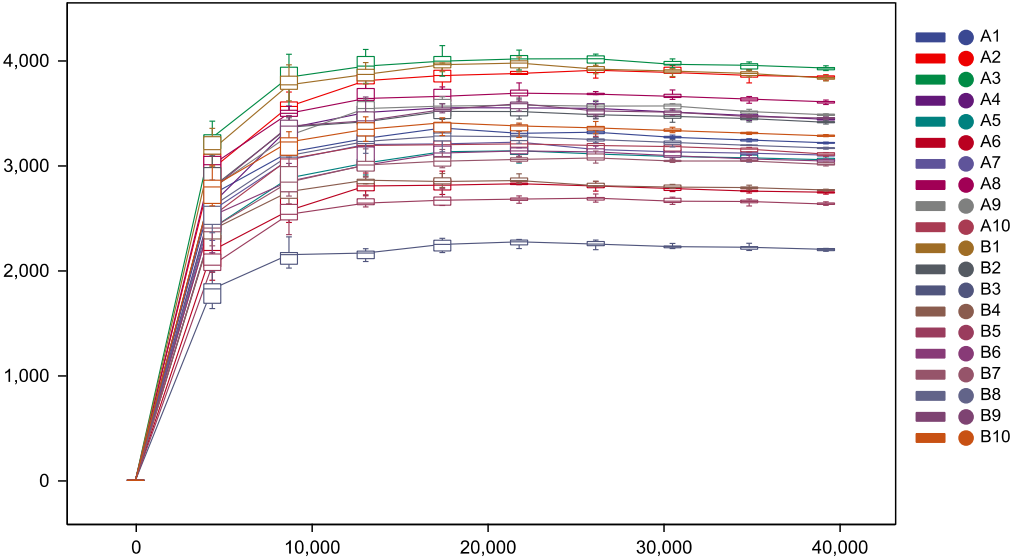


图 2.3 雏鸡盲肠菌群稀释曲线

Fig 2.3 Dilution Curve of Cecal Flora in Chickens

2.2.6.4 物种 Venn 图分析

Venn图可用于统计组间所共有和独有的物种OUT/ASVs数目。如图 2.4 所示，对照组ASVs数量为 26043，试验组ASVs数量为 24773，其中，2869 个ASVs是两组共有的，分别占对照组和试验组的 11.07%和 11.58%。

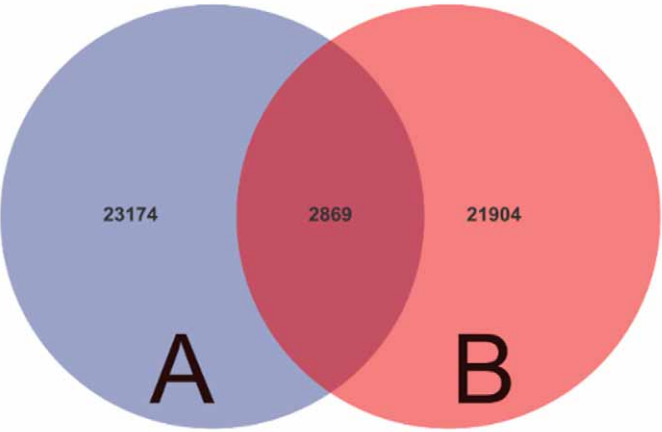


图 2.4 肠道菌群特征序列数量的韦恩图

Fig 2.4 Venn Diagram of The Number of ASVs in Intestinal Flora

2.2.6.5 Alpha 多样性及 Beta 多样性分析

蛋用雏鸡盲肠菌群的Alpha多样性如表 2-9 所示，两组Coverage指数超过 98.6%，微生物覆盖率较好，测序结果可用。与对照组相比，试验组雏鸡盲肠菌

群丰富度指数和多样性指数均无显著性差异。

表 2-9 中草药复方添加剂对雏鸡盲肠肠道菌群Alpha多样性的影响

Table 2-9 Effects of CCHMA on Alpha Diversity of Intestinal Flora in Chickens' Cecum

组别	丰富度指数		多样性指数		覆盖率 (%)
	Chao1 指数	Observed_species 指数	Shannon 指数	Simpson 指数	
对照组	3078.26±463.76	2996.69±452.77	8.66±0.56	0.99±0.01	99.10±0.25
试验组	3349.62±373.95	3238.66±336.91	8.88±0.28	0.99±0.00	98.92±0.35

盲肠菌群的Beta多样性如图 2.5（a，b）所示，试验组与对照组的盲肠菌群样本间距离较远，且组间差异分析显示两组肠道群落存在极显著差异。

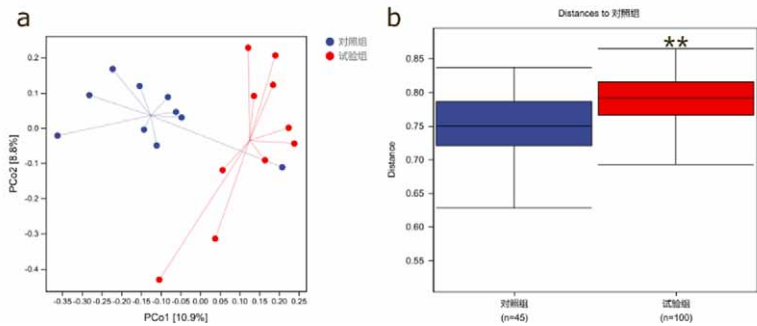


图 2.5 Beta 多样性分析：(a) 主坐标分析；(b) 组间差异分析

Fig 2.5 Beta Diversity: (a) PCoA; (b) ANOSIM

注：标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2.2.6.6 中草药复方中草药对蛋用雏鸡盲肠菌群结构的影响

如表 2-10 所示，与对照组相比，试验组雏鸡盲肠中厚壁菌门与拟杆菌门丰度分别升高了 0.46%，3.91%，互养菌门丰度降低了 30.29%，均无显著性差异；变形菌门丰度降低了 31.86%，放线菌门丰度升高了 82.61%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

表 2-10 中草药复方添加剂对雏鸡肠道优势菌群在门水平上的组成影响(%)

Table 2-10 Effects of CCHMA on The Composition of The Intestinal Microbiota of Chickens at

The Phylum Level (%)

组别	对照组	试验组
厚壁菌门	50.20±5.58	50.43±6.49
拟杆菌门	38.30±6.92	39.76±6.91
变形菌门	6.03±1.52	4.11±1.75*
互养菌门	1.75±0.84	1.22±1.06
放线菌门	0.92±0.6	1.68±0.9*

注：数据肩标注“*”表示该组与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），表格数据肩标注“**”表示该组与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

由表 2-11 可知，与对照组相比，试验组蛋用雏鸡盲肠中的粪杆菌属丰度升高了 128.08%，差异显著 ($P<0.05$)；脱硫弧菌属丰度降低了 115.79%，差异极显著 ($P<0.01$)；其他菌群丰度在属水平上无显著性差异。

表 2-11 中草药复方添加剂对雏鸡肠道优势菌群在属水平上的组成(%)

Table 2-11 Effect of CCHMA on The Composition of The Intestinal Microbiota of Chickens at

The Genus Level (%)

组别	对照组	试验组
拟杆菌属	19.81±6.67	18.33±10.46
粪杆菌属	4.06±4.79	9.29±5.65*
厌氧杆菌属	6.03±4.69	3.99±2.85
乳杆菌属	4.37±6.04	3.55±2.98
颤螺菌属	3.91±1.36	3.58±1.59
瘤胃球菌属	2.91±1.88	3.79±2.18
脱硫弧菌属	4.10±1.24	1.90±1.33**
考拉杆菌属	2.93±1.96	2.88±2.19
巨单胞菌属	3.02±3.93	0.53±0.74
副拟杆菌属	1.47±2.33	1.89±1.32

2.2.6.7 组间显著差异物种分析

为了分析中草药复方添加剂对蛋用雏鸡肠道菌群结构造成的差异，对样本进行 LEfSe 分析，确定组间差异性标志物种。如图 2.6 所示，物种分类学分枝图展示了两组雏鸡盲肠微生物中共有 27 个细菌分类支系存在统计学差异。

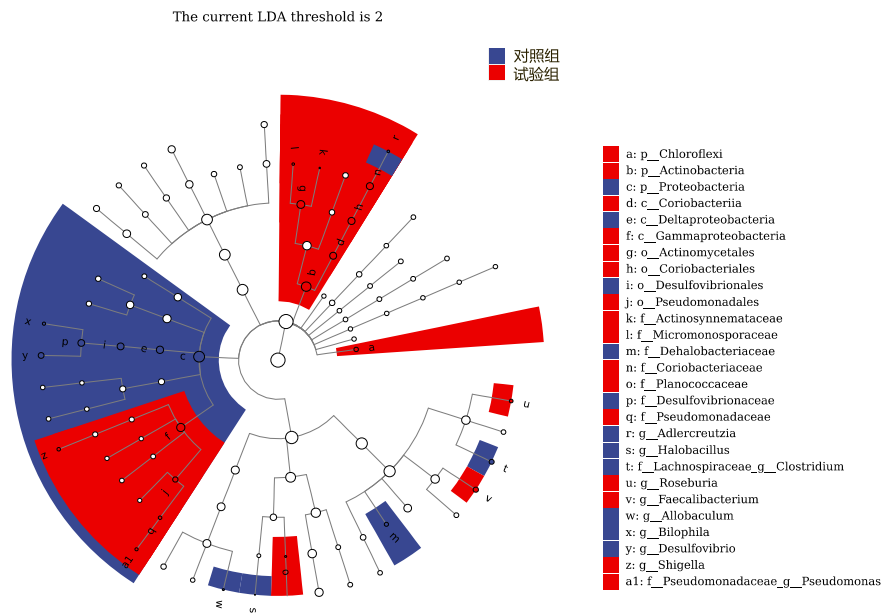


图 2.6 雏鸡肠道菌群物种分类学分枝图

Fig 2.6 Cladogram of Intestinal Microbial in Chickens

与对照组相比，门水平上，试验组绿弯菌门（*Chloroflexi*）和放线菌门（*Actinobacteria*）丰度上调，变形菌门（*Proteobacteria*）丰度下降；纲水平上，红螯菌纲（*Coriobacteriia*）和 γ 原生细菌纲（*Gammaproteobacteria*）丰度增加， δ 变形菌纲（*Deltaproteobacteria*）丰度下降；目水平上，试验组红螯菌目（*Coriobacteriales*），假单胞菌目（*Pseudomonadales*）和放线菌目（*Actinomycetales*）丰度增加，脱硫弧菌目（*Desulfovibrionales*）丰度下降；科水平上，试验组红螯菌科（*Coriobacteriaceae*）、球菌科（*Planococcaceae*）、束丝放线菌科（*Actinosynnemataceae*）、假单胞菌科（*Pseudomonadaceae*）和微单胞菌科（*Micromonosporaceae*）丰度增加，脱硫弧菌科（*Desulfovibrionaceae*）和脱水杆菌科（*Dehalobacteriaceae*）丰度下降；属水平上，试验组粪杆菌属（*Faecalibacterium*）、假单胞菌属（*Pseudomonas*）、志贺氏菌属（*Shigella*）和罗氏菌属（*Roseburia*）丰度增加，脱硫弧菌属（*Desulfovibrio*）、盐芽孢杆菌属（*Halobacillus*）、异杆菌属（*Allobaculum*）、安德克氏菌属（*Adlercreutzia*）、梭菌芽孢杆菌属（*Clostridium*）和嗜胆菌属（*Bilophila*）丰度下降。

如图 2.7 所示，LDA 值分布柱状图展示了 LDA score 大于预设值 2 的标志物种。

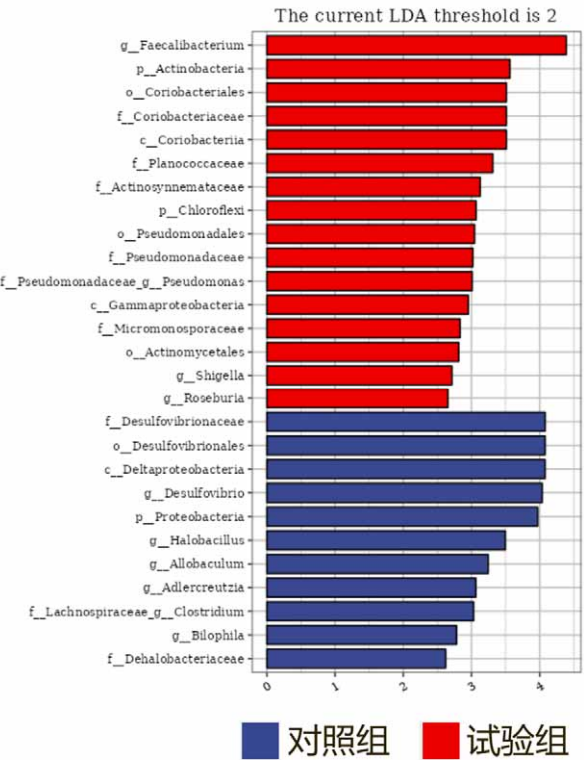


图 2.7 雏鸡肠道菌群显著差异物种 LDA 值分布柱状图

Fig 2.7 Histogram of LDA Value Distribution of Significantly Different Species in Chickens

Intestinal Flora

在各级分类水平下,放线菌门(*Actinobacteria*)、红蝟菌纲(*Coriobacteriia*)、红蝟菌目(*Coriobacteriales*)、红蝟菌科(*Coriobacteriaceae*)以及厚壁菌门下的粪杆菌属(*Firmicutes_Faecalibacterium*)在试验组雏鸡盲肠中丰度最高($P<0.05$)。变形菌门(*Proteobacteria*)、 δ 变形菌纲(*Deltaproteobacteria*)、脱硫弧菌目(*Desulfovibrionales*)、脱硫弧菌科(*Desulfovibrionaceae*)和脱硫弧菌属(*Desulfovibrio*)在对照组雏鸡盲肠中丰度最高($P<0.05$)。

2.3 讨论

2.3.1 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡生长性能的影响

大多数中草药中都含有多糖,多糖是主要生命物质成分之一,具有广泛的生物活性,特别是在免疫调节方面表现的更为突出^[101]。有文献报道,在家禽饲料中添加一定浓度的中药多糖诸如白术多糖^[102]、人参茎叶多糖^[103]、甘草多糖^[104-105]和黄芪多糖^[50]等均能够有效地提高生长性能。其可能的机制是,多糖能增强细胞生理代谢作用,促进血液循环,增强机体的代谢,促进动物的生长发育^[106]。本试验结果表明,添加该中草药复方添加剂后,蛋用雏鸡的平均日增重显著提升,料重比显著下降,这可能于其含有的活性成分有关。葛剑^[107]的试验研究表明,在日粮中添加不同浓度的马齿苋多糖均能不同程度地提高雏鸡日增重,降低料重比。死淘率是现代化蛋鸡养殖育雏期的重要指标,在本试验中,试验组蛋用雏鸡的死淘率显著下降,其原因可能是桑叶多糖^[108]和蒲公英多糖^[79]等都具有免疫调节能力,可通过增强雏鸡的免疫抗病力以避免疾病甚至死亡的发生,具体机理有待进一步研究。

2.3.2 中草药复方添加剂对蛋用雏鸡体尺性状的影响

实践证明,蛋鸡的部分体尺性状与其产蛋性能密切相关,因此,将开产前蛋鸡体尺控制在一定范围内,是使其发挥最佳生产性能的前提^[109-110]。育雏期是蛋鸡机体、骨骼发育的关键时期,骨骼中大量的矿物质在此阶段沉积,骨骼发育水平决定了开产前蛋鸡体重的增长上限以及开产后的机体钙磷代谢水平,而体尺性状是展现其骨骼发育最直观的表现性状^[111-112]。在本研究中,试验组蛋用雏鸡的龙骨长、胸宽、髌骨宽以及胫长都显著高于对照组。究其原因可能是该中草药复方添加剂中女贞子发挥了作用。女贞子所含有的活性成分齐墩果酸、熊果酸、红景天苷等可促进小肠上皮细胞对钙质吸收,影响骨骼发育^[69]。

2.3.3 中草药复方中草药对蛋用雏鸡血清生化指标的影响

血清生化指标是反映机体内环境的重要指标,与机体代谢密切相关,动物机

体内环境稳定会促进机体生理代谢平衡、促进机体健康生长发育^[113]。血清中 TP、ALB 与机体内蛋白质合成和动物生长有关, 含量的高低可以反映出动物机体蛋白质的吸收和代谢情况; 禽类中蛋白质、氨基酸等营养物质以尿氮的形式进行代谢, BUN 是蛋白质及氨基酸主要代谢产物, 是反映禽类肾功能代谢主要指标; TC 与体内的脂类代谢有关, 是反应血脂情况重要的指标, 其值越低, 表明对脂肪的利用率越高^[114-116]。刘胜男^[115]的研究表明, 在日粮中添加复方中草药添加剂能够显著降低肉鸡血清中 BUN 和 TC 含量, 杨春花^[117]的试验也得到相似结论。试验组雏鸡血清中的 BUN 与 TC 含量极显著降低($P<0.01$), 表明以桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英和马齿苋配伍制成的中草药复方添加剂能够改善蛋用雏鸡对蛋白质和脂肪的消化利用。据报道, 桑叶^[118], 女贞子^[119]中含有的天然活性物质都具有降血糖和胆固醇的作用。桑叶中含有的植物甾醇(豆甾醇、谷甾醇)能竞争性抑制乳糜微粒中的胆固醇, 使其处于不被吸收的状态, 抑制肠道对胆固醇的吸收, 从而降低了血清胆固醇含量^[120]。女贞子中的齐墩果酸可激活 G 蛋白偶联胆汁酸受体(TGR5), 通过 JNK 途径促进 miRNA-26a 基因的表达, 提高机体对胰岛素的敏感性, 降低血糖与机体的脂肪沉积^[121]。

ALT、AST 和 ALP 与肝脏损伤程度有关, 是反应动物肝脏功能重要指标之一。当肝脏受到损伤时, ALT 和 AST 会释放到血液中, 从而使血清中转氨酶活性升高^[122]。血清 ALP 主要由肝细胞合成, 半衰期较短, 在血清中浓度较低, 当肝脏发生病变时才会大量释放到血液中, 导致血清 ALP 浓度升高^[123]。于翠平等^[124]试验表明以金银花、蒲公英以及穿心莲等十数种中草药配伍的中草药复方添加剂能够显著降低肉鸡体内 AST 和 ALT 水平, 起到了保肝护肝的功能。本试验结果显示, 该中草药复方添加剂降低了血清中 ALT 含量, 显著降低了 AST 含量, 对蛋用雏鸡肝脏具有一定的保护作用。据报道, 桑叶中的黄酮类物质、 γ -氨基丁酸以及蒲公英中的多糖类物质等活性成分均具有改善肝功能的作用^[79,120]。雏鸡的骨骼的发育速度较快, 体内 Ca, P 是动物体内含量最高的两种矿物质元素, 深度参与机体骨骼的发育, P 还可以参与机体内能量代谢, 其含量因动物的种类、年龄和营养状况的不同稍有变化^[125]。V_D₃ 对于钙代谢调节具有重要的影响作用, 不仅如此, 它还可通过调节钙磷的代谢来间接的影响骨骼的代谢^[126]。女贞子及其提取物所含有的活性成分齐墩果酸、熊果酸、红景天苷等可通过促进 V_D₃ 生物合成以及 V_D 受体与 Ca 结合蛋白表达, 促进小肠上皮细胞对钙质吸收, 促进骨骼发育^[68]。本试验结果显示, 试验组雏鸡血清中 Ca, P 以及 V_D₃ 的含量极显著提升, 表明在日粮中添加 0.2%浓度的该中草药复方添加剂可促进蛋用雏鸡的骨骼发育。

2.3.4 中草药复方中草药对蛋用雏鸡免疫功能的影响

脾脏、胸腺和法氏囊是家禽的重要免疫器官，它们的发育情况对机体抵抗病原体入侵及对抗原的免疫应答水平有着直接的影响，禽类免疫器官质量的增加意味着机体免疫机能的增强^[127]。其中，脾脏是家禽最大的外周免疫器官，是 B 淋巴细胞发育、成熟的场所，也是机体在抗原刺激下发生免疫应答的场所；法氏囊家禽特有的体液免疫器官，是 B 淋巴细胞产生、发育和分化的主要场所，一旦被破坏，将直接导致 B 细胞缺陷，抑制体液免疫；胸腺是 T 淋巴细胞发育、成熟的部位，会随着日龄的增长而逐步退化，二者对机体的免疫力有着重要的影响^[128-129]。免疫因子是由免疫细胞和某些非免疫细胞合成与分泌的一类高活性多功能蛋白质多肽分子，IL-2 与 IFN- γ 都是主要由 CD4⁺和 CD8⁺ T 细胞分泌合成的具有免疫调节作用的多效性免疫因子^[130]。这些免疫因子可以参与机体的免疫调控，起到增强免疫的作用。高文婧等^[131]的试验报道，以黄芪、党参、甘草以及白术等七味中草药配伍而成的复合中草药添加剂能够促进芦花雏鸡免疫器官发育，促进脾脏的 IL-2 基因表达量，增强机体免疫功能。方磊涵等^[132]的试验表明在肉鸡日粮中添加复方中草药提取物能够提高雏鸡血清中补体 C3、C4 以及新城疫抗体效价，提高芦花鸡的免疫功能。吴倩^[133]，刘墨晗等^[134]的试验也有相似报道。本试验结果显示，在饲料中加入该中草药复方添加剂极显著地提升了蛋用雏鸡胸腺指数和法氏囊指数以及血清免疫因子 IL-2 与 IFN- γ 水平，还促进了脾脏 IL-2mRNA 的相对表达量。本研究结果与上述试验结果一致，这可能是该中草药复方添加剂使用的中草药成分麦冬、蒲公英以及马齿苋中的生物活性成分发挥了作用。中药多糖又被称为免疫活性多糖，蒲公英多糖^[80]、麦冬多糖^[76]以及马齿苋多糖^[86]等均可促进雏鸡的免疫器官发育，促进相关免疫因子的基因表达，提高血液中免疫因子的水平，达到增强雏鸡机体免疫力的作用。

2.3.5 中草药复方中草药对蛋用雏鸡肠道菌群的影响

微生物在家禽肠道中的定植主要来源于外部环境，育雏阶段的饲料摄入是蛋鸡肠道菌群构建的最初来源。消化道微生物群落的正常建立可促进胃肠道发育并强化消化功能，使其能更好地适应饲料类型的变化，并增加宿主对环境的抵抗力，如增强对大肠杆菌、沙门菌等致病微生物的防御能力^[135]。盲肠作为微生物多样性和丰富度最大的器官，是家禽研究肠道微生物结构的重点。Alpha 多样性是评估微生物群落多样性的指标，通常以 Chao1 指数和 Observed species 指数表征丰富度，Shannon 指数和 Simpson 指数表征多样性，从而全面的评估微生物群落。本试验结果显示，试验组蛋用雏鸡盲肠菌群 Chao1 指数、Observed species 指数和 Shannon 指数相较于对照组提高但并无显著性差异 ($P>0.05$)。Beta 多样性是指不同环境群落之间的物种差异性，用于分析样本间的微生物多样性及样本间的微生物群落分化程度^[136]。本试验结果显示，在日粮中添加该中草药复方添加剂

后,蛋用雏鸡盲肠菌群结构与对照组相比出现极显著差异,提示着存在显著差异性物种。家禽盲肠菌群在门水平上主要以厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门与变形菌门为主^[9,137]。毛金菊等^[136]在其研究中表明厚壁菌门与拟杆菌门是肉鸡的优势菌门,其次为疣微菌门、变形菌门与放线菌门;行浩^[7]的研究发现在蛋鸡盲肠中丰度最高的菌门分别是厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门、柔壁菌门和变形菌门,前二者为优势菌门。本试验结果显示,在蛋用雏鸡盲肠中厚壁菌门与拟杆菌门相对丰度较高,为优势菌门,其次为变形菌门、互养菌门和放线菌门,肠道菌群结构的不同可能与鸡的品种、饲养环境以及日粮组成有关^[138]。厚壁菌门参与物质在机体内的消化吸收过程,是肠道能量代谢的重要途径之一,厚壁菌门下的粪杆菌属是发酵产生短链脂肪酸的主要菌群之一,短链脂肪酸可以提高肠上皮屏障功能,抑制有害菌的定植^[139-140]。拟杆菌门可发酵产生宿主与其他肠道微生物所需的丙酸盐和乙酸盐,并参与机体降解蛋白质与碳水化合物的过程^[141]。放线菌门在动物肠道中可以产生酶活较高的抗生素和有机酸等生物活性物质,这些物质与宿主的营养物质代谢有关,同时对维持肠道稳态有重要作用^[142]。变形菌门包括多种有害微生物,丰度的增加意味着肠道菌群失调和疾病发生的风险升高,脱硫弧菌属是变形菌门下的菌属,有研究认为它可通过将硫酸盐还原成硫化氢,从而损害肠上皮屏障,是一种潜在的有害菌^[143]。高文靖^[131]的试验表明,以黄芪、党参和甘草等中草药配伍而成的复方添加剂能够改善芦花鸡雏鸡的肠道菌群结构,降低变形菌门等有害菌的丰度。本试验结果表明,试验组蛋用雏鸡盲肠内放线菌门和粪杆菌属的丰度提高,变形菌门及其门下脱硫弧菌属的丰度降低,这可能与该中草药复方添加剂配伍的中药蒲公英与女贞子有关,蒲公英中的蒲公英多糖,女贞子中的齐墩果酸等均有抑菌作用,可杀灭肠道内的有害菌,促进有益菌的定植,维护肠道健康^[136,144]。

2.4 小结

综上,在日粮中添加 0.2%的该中草药复方添加剂能够提高蛋用雏鸡的生长性能,降低血清中 BUN 和 TC 浓度,改善机体代谢;降低血清中 AST 水平,对肝脏起到了保护作用,促进生长发育;能够升高血清中维生素 D₃ 以及血钙,血磷含量,改善了机体的钙磷代谢水平,促进骨骼发育;提高海兰褐蛋用雏鸡的胸腺指数和法氏囊指数,促进脾脏组织 IL-2mRNA 基因的表达,提高血清免疫因子 IL-2 和 IFN- γ 水平,促进了免疫器官发育,提高机体免疫抗病能力,降低死淘率。在蛋雏鸡日粮中添加 0.2%浓度的中草药复方添加剂能够提高盲肠肠道中放线菌门与粪杆菌属等有益菌的丰度,降低变形菌门和脱硫弧菌属等有害菌的丰度,改善肠道菌群结构,促进肠道健康。

第三篇 结论

1. 该中草药复合添加剂改善了蛋用雏鸡的生产性能, 提高经济效益, 且以 0.2%浓度为最佳剂量。

2. 该中草药复方添加剂降低了蛋用雏鸡血清中 BUN 和 TC 浓度, 改善机体代谢; 升高 VD₃、Ca 及 P 含量, 改善机体钙磷代谢水平, 促进骨骼发育; 降低血清中 AST 水平, 保护肝脏, 促进生长发育。

3. 该中草药复方添加剂提高了蛋用雏鸡的胸腺指数和法氏囊指数, 促进脾脏组织 IL-2 mRNA 基因的表达, 提高血清免疫因子 IL-2 和 IFN- γ 水平, 促进免疫器官发育, 提高机体免疫抗病能力, 降低死淘率。

4. 该中草药复方添加剂提高了蛋用雏鸡盲肠肠道中放线菌门与粪杆菌属等有益菌的丰度, 降低了变形菌门和脱硫弧菌属等有害菌的丰度, 改善肠道菌群结构, 促进肠道健康。

参考文献

- [1]杨宁. 全球家禽业发展趋势、挑战与技术对策[J]. 中国家禽, 2019, 41(1): 1-4.
- [2]KIDD M.T,ANDERSON K.E. Laying hens in the U.S. market: An appraisal of trends from the beginning of the 20th century to present[J]. Journal of Applied Poultry Research, 2019, 28: 771-784.
- [3]ACHARYA C,BAJAJ J.S. Gut Microbiota and Complications of Liver Disease[J]. Gastroenterology Clinics of North America, 2017, 46: 155-169.
- [4]汲如芬,马金波,薛喜飞,等. 育雏期蛋鸡的饲养管理[J]. 北方牧业, 2020, (10): 22.
- [5]赵玉萍,色音高娃,欧瑞广,等. 蛋鸡各生理阶段营养需求变化分析[J]. 饲料博览, 2014, (5): 54-56.
- [6]PETER R.F,王海涛. 家禽营养研究的未来发展[J]. 中国家禽, 2011, 33(7): 1-3.
- [7]行浩. 饲料中添加益生菌对蛋鸡早期生长、养分利用及肠道菌群的影响[D]. 扬州: 扬州大学, 2016
- [8]朱春红,陶志云,刘宏祥,等. 家禽肠道菌群多样性及其与宿主的相互关系[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(26): 11-14.
- [9]LEON J.B,MICHAEL H.K. The role of the gut microbiome in shaping the immune system of chickens[J]. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2018, 204: 44-51.
- [10]PAUL B.E,ELISABETH M.B,CHARLES N.B, et al. Diversity of the Human Intestinal Microbial Flora[J]. Science, 2005, 308(5728): 1635-1638.
- [11]FIDLER G,TOLNAI E,STAGEL A, et al. Tendentious effects of automated and manual metagenomic DNA purification protocols on broiler gut microbiome taxonomic profiling[J]. Scientific Reports, 2020, 10.
- [12]WAITE W.D,TAYLOR M.W. Exploring the avian gut microbiota: current trends and future directions[J]. Frontiers in Microbiology, 2015, 6: 1-2.
- [13] HACK M.E.A,SAADONY M.T.E,ALQHTANI A.H, et al. The relationship among avian influenza, gut microbiota and chicken immunity: an updated overview[J]. Poultry Science, 2022, 101: 102021.
- [14]黄雨桦. 短肠综合征肠道菌群变化特点及其在肠衰竭相关性肝损害发病中的作用研究[D]. 南京: 南京大学, 2017
- [15]HOOPER L.V,TORRE M,GORDON J.I. how host-microbial interactions shape the nutrient environment of the mammalian intestine[J]. Annual Review of Nutrition, 2002, 22: 283-307.
- [16]张小凤,郭雁君,蒋惠,等. 动物肠道屏障功能对肠道菌群变化的调控[J]. 湖北农业科学, 2018, 57(12): 5-8, 32.
- [17]韩金恒. 复方中草药添加剂对 AA~+肉鸡生产性能及肠道菌群的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2021
- [18]JUN Y. Gut microbiome and metabolome: The crucial players in inflammatory bowel disease[J]. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2023, 38(1): 5-6.
- [19]THOMAS M,WONGKUNA S,GHIMIRE S, et al. Gut Microbial Dynamics during Conventionalization of Germfree Chicken[J]. Msphere, 2019, 4(2).

- [20]MADELIEF W.M,RICHARD N.G,FLUITMAN J.K. Potential of butyrate to influence food intake in mice and men[J]. Gut, 2018, 67(7): 1203-U10.
- [21]YIMING W,JIAYI L,YUANHONG X, et al. Effects of a probiotic-fermented herbal blend on the growth performance, intestinal flora and immune function of chicks infected with Salmonella pullorum[J]. Poultry Science, 2021, 100: 101196.
- [22]王广建. 芽孢杆菌制剂对蛋鸡生产性能和肠道健康的影响研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2021
- [23]张尧,张玲,杨晓志,等. 黄芪多糖对海兰褐壳蛋鸡生产性能、蛋品质和肠道菌群结构的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(23): 54-57.
- [24]GONG J,YIN F,HOU Y, et al. Review: Chinese herbs as alternatives to antibiotics in feed for swine and poultry production: Potential and challenges in application[J]. Canadian Journal of Animal Science, 2014, 94: 223-241.
- [25]任津莹,陈鹏. “禁抗”背景下的几种绿色饲料添加剂[J]. 饲料博览, 2020, (12): 39-43.
- [26]国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015.
- [27]李琳倩. 中草药添加剂对后备母猪生长发情、性器官发育和肠道菌群的影响[D]. 南京: 南京农业大学, 2020
- [28]闫如霞,唐德富,金贺伟,等. 中草药饲料添加剂在鸡生产中的应用[J]. 中国饲料, 2021, (7): 50-55.
- [29]齐小晶,刘渤海,陈国顺,等. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡鸡肉中挥发性成分的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, (19): 8098-8100.
- [30]胡元亮. 中药饲料添加剂及其研究开发[J]. 中国禽业导刊, 2006, (6): 38-41.
- [31]祝凯. 博落回提取物对蛋鸡后备鸡生产性能、免疫性能和肠道微生物的影响[D]. 泰安: 山东农业大学, 2021
- [32]刘敏. 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J]. 中国动物保健, 2022, 24(6): 83-84.
- [33]杨金生,李琳,刘云志,等. 中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖中的应用[J]. 湖南饲料, 2022, (5): 45-48.
- [34]任荣清,黄波,余波,等. 中草药免疫增强剂提高蛋鸡免疫力的效果[J]. 贵州农业科学, 2016, 44(1): 110-112.
- [35]王鑫源,董晓雪,张莹,等. 中草药替代抗生素在猪生产中的应用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022, (17): 42-45, 51.
- [36]姜露,郭文韬,陈志明,等. 中草药饲料添加剂对育肥猪免疫功能、抗氧化能力以及生长激素水平的影响[J]. 中国兽医科学, 2022, 52(1): 120-127.
- [37]孟冬霞,马政禹,曹日亮. 复方中药对早期断奶仔猪生长性能及血清激素水平的影响[J]. 养猪, 2020, (5): 17-20.
- [38]郭吉利,宋承磊,李卫华,等. 猪用中草药复合饲料添加剂对母猪繁殖性能及哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 养猪, 2022, (4): 25-28.
- [39]戴玲,皮承浩,刘向前. 复方中草药对育肥猪生长性能、养分消化率及血清指标的影响[J]. 湖南饲料, 2022, (3): 6-10.
- [40]马琳,魏倩倩,常忠娟,等. 中草药添加剂的药理机制及其对反刍动物繁殖性能影响的研究进展[J]. 饲料工业: 1-16.
- [41]钟鹏. 中草药饲料添加剂在肉羊生产中的应用[J]. 现代畜牧科技, 2022, (1): 1-3.

- [42]金福源,陶艳华,刘美华,等. 中草药饲料添加剂对湖羊生长性能及血液生化指标的影响[J]. 特种经济动植物, 2022, 25(10): 6-8.
- [43]吴建强,张永东,张磊. 不同饲料添加剂对张掖肉牛生长性能的影响研究[J]. 中兽医学杂志, 2022, (5): 3-4.
- [44]柳旭伟,葛文霞. 中草药饲料添加剂对奶牛产奶性能影响的研究进展[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2015, (4): 31-34.
- [45]李鹏升,张申林,韩金恒,等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡血清生化指标、抗氧化能力及蛋黄营养成分的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44(9): 61-65.
- [46]张晓静,史洪涛,牛湘楠,等. 发酵黄芪-甘草水提物对 817 肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[C]//中国畜牧兽医学会动物微生态学分会第五届第十三次全国学术研讨会论文集, 2018: 182.
- [47]王晶,陈贝妮,于佳楠,等. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能、肉质性状及腿肌 H-FABP mRNA 表达量的影响[J]. 中国家禽, 2020, 42(3): 45-48.
- [48]贾玉刚,王杰,马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018, (8): 61-65.
- [49]李娟,雷春龙,许祯莹,等. 蚯蚓提取液对彭县黄鸡生产性能、血清免疫指标和抗氧化指标的影响[J]. 中国家禽, 2020, 42(3): 54-58.
- [50]彭婷,唐作顺,胡庭俊,等. 黄芪多糖脂质体对肉鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 西南农业学报, 2018, 31(7): 1543-1546.
- [51]张敏,邱龙新,林标声,等. 复方银杏叶中草药发酵制剂对肉鸡生长性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[J]. 中国家禽, 2021, 43(8): 48-53.
- [52]XIAO Y.Q,SHAO D,SHENG Z.W, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens[J]. Poultry Science, 2019, 98: 3298-3303.
- [53]靳二辉,熊宪献,孙雨豪,等. 中草药复方制剂对青脚麻鸡法氏囊免疫功能、抗氧化性及增殖凋亡基因表达的影响[J]. 东北农业大学学报, 2019, 50(3): 66-77.
- [54]李雪平. 中草药添加剂对雏鸡新城疫免疫效果及抗病力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018, (14): 190-192.
- [55]OSO A.O,SUGANTHI R.U,MANJUNATHA G.B, et al. Effect of dietary supplementation with phytogetic blend on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients, intestinal morphology, and cecal microflora of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2019, 98: 4755-4766.
- [56]李姣清,余史婷,况伟,等. 饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2021, (11): 55-59.
- [57]孟令楠,冀红芹,路卫星,等. 复方中草药添加剂(HMA)对蛋鸡生产性能及抗氧化性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2021, (6): 49-52.
- [58]李鹏升,张魁,侯丽娜,等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能、蛋品质及蛋壳超微结构的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44(1): 38-42.
- [59]赵艳飞. 复合型植物提取物对三黄鸡生产性能、肉品质及抗病力的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2018
- [60]李艳芬. 植物提取物在肉鸡和蛋鸡生产中的应用性研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2015

- [61]蔡明. 桑叶作为动物饲料的安全性及饲用价值评价研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2019
- [62]郑莎,曾卫湘,韩冷,等. 45个桑种质和品种资源叶的营养品质综合评价[J]. 食品科学, 2017, 38(8): 159-163.
- [63]韦芳媚. 桑叶提取物、茶多酚及其复配物的抗氧化和降血糖活性[D]. 广州: 华南理工大学, 2019
- [64]XIAOLAN C,HAIFENG Y,JIPING J, et al. Mulberry leaf polysaccharide supplementation contributes to enhancing the respiratory mucosal barrier immune response in Newcastle disease virus-vaccinated chicks[J]. Poultry Science, 2021, 100(2): 592-602.
- [65]张波,黄晨轩,陈一凡,等. 桑叶提取物对蛋鸡生产性能、肠道免疫功能、肠道组织形态及盲肠菌群结构的影响[J]. 动物营养学报, 2022, 34(8): 4977-4987.
- [66]黄爽辑. 神农百草经[M]. 北京: 北京中医古籍出版社, 1982: 58-60.
- [67]LINAGLIANG G,CHUN L,ZHIMIN W, et al. Ligustri Lucidi Fructus as a traditional Chinese medicine: a review of its phytochemistry and pharmacology[J]. Natural Product Research, 2015, 29(6): 493-510.
- [68]雷丽娟,杨晓琴,周英,等. 女贞子提取物对破骨细胞分化及成骨细胞增殖的影响[J]. 中国药房, 2019, 30(16): 2247-2252.
- [69]郭鱼波,马如风,王丽丽,等. 女贞子治疗骨质疏松作用及其机制的研究进展[J]. 中草药, 2016, 47(5): 851-856.
- [70]赵香菊,王留. 女贞子超微粉对肉仔鸡抗氧化和免疫功能的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2018, 39(3): 14-15.
- [71]郭晓秋,曲哲会,黄立,等. 女贞子对固始鸡生产性能及免疫指标的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(1): 61-63.
- [72]迟宇昊,李暘,申远. 麦冬化学成分及药理作用研究进展[J]. 新乡医学院学报, 2021, 38(2): 189-192.
- [73]任东根,龚婷,王丽娟,等. 川麦冬多糖的结构特征及对过度运动引起小鼠肝损伤的改善作用[J]. 食品与发酵工业, 2022: 1-15.
- [74]XIAO L,SHOU W,YAN J, et al. Poly-Radix Ophiopogonis polysaccharide conjugates: Preparation, characterization, pharmacokinetics and in vitro bioactivity[J]. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2010, 76(2): 230-237.
- [75]XIAOMEI W,RUNGUANG S,JING Z, et al. Structure and antioxidant activity of polysaccharide POJ-U1a extracted by ultrasound from Ophiopogon japonicus[J]. Fitoterapia, 2012, 83(8): 1576-1584.
- [76]阳刚,杨仕群,徐丹,等. 川麦冬多糖对免疫抑制乌骨鸡公雏生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2019, 40(8): 21-25.
- [77]MICHAL M,BERNADETTA L,JERZY J, et al. Phenolic Fractions from Dandelion Leaves and Petals as Modulators of the Antioxidant Status and Lipid Profile in an In Vivo Study[J]. Antioxidants, 2020, 9(2): 131.
- [78]SUNMIN P,KIM D.S,XUANGAO W, et al. Mulberry and dandelion water extracts prevent alcohol-induced steatosis with alleviating gut microbiome dysbiosis[J]. Experimental Biology and Medicine, 2018, 243(11): 882-894.
- [79]单舒萱,于洋,李敬双,等. 蒲公英多糖对肉仔鸡免疫功能、血清生化指标和生长性能的影响[J]. 饲料研究, 2023, (3): 30-35.
- [80]杨亮. 蒲公英水提物对肉仔鸡生长性能及免疫机能影响研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2015
- [81]段婷. 蒲公英对肉仔鸡生产性能、肉品质和盲肠菌群结构的影响[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2022

- [82]孔莹. 马齿苋化学成分研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2014
- [83]秦月雯,侯金丽,王萍,等. 马齿苋“成分-活性-中药功效-疾病”研究进展及关联分析[J]. 中草药, 2020, 51(7): 1924-1938.
- [84]张红岩,雷霆,高凤仙. 马齿苋的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J]. 动物营养学报, 2022, 34(2): 765-771.
- [85]王聪,万咏梅,冯轩彪,等. 马齿苋对三黄鸡血脂及大肠杆菌和乳酸杆菌的影响[J]. 江西科技师范大学学报, 2020, (6): 61-64.
- [86]徐光科,陈会敏,吴海港,等. 马齿苋对乌鸡产蛋性能、蛋品质及免疫机能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(7): 46-49.
- [87]AYDIN R, DOGAN I. Fatty acid profile and cholesterol content of egg yolk from chickens fed diets supplemented with purslane [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, 90: 1759-1763.
- [88]ZHAO X.H, HE X, YANG X.F, et al. Effect of *Portulaca oleracea* extracts on growth performance and microbial populations in ceca of broilers[J]. Poultry Science, 2013, 92: 1343-1347.
- [89]王鑫源,董晓雪,张莹,等. 中草药替代抗生素在猪生产中的应用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022, (17): 42-45, 51.
- [90]李娟,吴永胜. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(2): 37-39.
- [91]中华人民共和国农业部. 家禽生产性能名词术语和度量统计方法[C]//2009 中国蛋鸡行业发展大会论文集: 《中国家禽》编辑部, 2009: 231-238.
- [92]冯硕. 中草药及发酵饲料在蛋鸡无抗养殖中的研究与应用[D]. 河北科技师范学院, 2020
- [93]黄燕,何劲,雷帮星,等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2018, (8): 46-49.
- [94]YANAN D, XIAODIE J, XIAOFENG Y, et al. Effects of Feeding Fermented Mulberry Leaf Powder on Growth Performance, Slaughter Performance, and Meat Quality in Chicken Broilers[J]. Animals, 2021, 11(11): 3294.
- [95]施新琴,郭光,于海静,等. 饲料中添加桑叶粉对海兰褐蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 山东农业科学, 2017, 49(10): 109-112.
- [96]于佳楠,王晶,陈贝妮,等. 复方中草药添加剂对芦花鸡生长性能及肠道菌群结构的影响[J]. 中国兽医学报, 2020, 40(9): 1832-1835.
- [97]NARINC D, AYDEMIR E. Chick quality: an overview of measurement techniques and influencing factors[J]. World's Poultry Science Journal, 2021, 77(2): 313-329.
- [98]RAVINDRAN V, ABDOLLAHI M.R. Nutrition and Digestive Physiology of the Broiler Chick: State of the Art and Outlook[J]. Animals, 2021, 11(10): 2795.
- [99]TILOCCA B, BURBACH K, HEYER M.E, et al. Dietary changes in nutritional studies shape the structural and functional composition of the pigs' fecal microbiome—from days to weeks[J]. Microbiome, 2017, 5(1): 144.
- [100]张申林,吕伟,张会民,等. 不同浓度中草药添加剂对蛋用雏鸡生产性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(12): 5-6.
- [101]杨玉红,张帆. 中药多糖的生物学活性及其在畜牧兽医中的应用[J]. 中国兽医杂志, 2013, 49(9): 94-96.

- [102]王琳,赵国先,冯志华,等. 白术多糖、枯草芽孢杆菌对育成期蛋鸡生长性能和血清免疫指标的影响[J]. 中国家禽, 2017, 39(16): 31-35.
- [103]张芳毓,闫晓刚,刘臣,等. 人参茎叶多糖对雏鸡生产性能和小肠黏膜免疫的影响[C]//第七届中国畜牧科技论坛论文集: 中国农业出版社, 2016: 227.
- [104]陈伟松,王冬群. 甘草多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2023, (2): 71-74.
- [105]王虹. 硒化甘草多糖对雏鸡生长性能及小肠组织形态的影响[D]. 石河子: 石河子大学, 2021
- [106]许钦坤,赵翠燕. 黄芪多糖在家禽上的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(10): 5903-5904.
- [107]葛剑,杨翠军,孙茂红. 马齿苋多糖对雏鸡生长性能、血液代谢激素和血脂的影响[J]. 中国粮油学报, 2013, 28(2): 87-92.
- [108]耿兵,臧云飞,王照红,等. 日粮中添加桑叶多糖对雏鸡免疫功能的影响[J]. 家禽科学, 2021, (2): 10-13.
- [109]庄景杰,郜周阳,杨静,等. 蛋鸡体尺性状与产蛋性能相关性的研究进展[J]. 中国家禽, 2021, 43(11): 83-87.
- [110]吴强. 广西四种地方鸡屠体、体尺和蛋品质性状比较研究[D]. 南宁: 广西大学, 2020
- [111]刘冰,姚巧珍. 谈蛋鸡骨骼·体重对生产性能的影响[J]. 河南畜牧兽医, 1999, (9): 34.
- [112]宋孟泽. 丁酸梭菌对蛋鸡骨骼与免疫功能的影响及机制研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2022
- [113]ZI X, QIQI Z, HUAN W, et al. Effects of antibacterial peptide combinations on growth performance, intestinal health, and immune function of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2020, 99(12): 6481-6492.
- [114]张君超. 天然大蒜素的抑菌作用及对肉仔鸡生产性能、血清生化指标及生长激素的影响[D]. 南京: 南京农业大学, 2012
- [115]刘胜男,袁纓,姜谓同. 复方中草药添加剂对肉仔鸡生长性能及血清生化指标的影响[J]. 饲料工业, 2010, 31(6): 1-5.
- [116]张召兴,邱青璐,郭佳佳,等. 绞股蓝超微粉对海兰褐蛋雏鸡生长性能、养分表观消化率、血清生化指标及免疫指标的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(11): 37-41.
- [117]杨春花. 复方中草药添加剂对肉鸭生长性能与血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(17): 35-38.
- [118]徐国荣. 桑叶粉在畜禽饲料添加剂中的应用[J]. 新农业, 2021, (14): 36.
- [119]豆瑞,马莉,郭晓冬,等. 红景天苷对不同运动状态下小鼠糖、脂肪及蛋白质代谢的影响[J]. 同济大学学报(医学版), 2018, 39(1): 59-63.
- [120]黄静,邝哲师,廖森泰,等. 桑叶粉和发酵桑叶粉对胡须鸡生长性能、血清生化指标及抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(6): 1877-1886.
- [121]陈小松,闫柳,郭志辉,等. 齐墩果酸通过 TGR5 调节肥胖小鼠体内糖脂代谢的实验研究[J]. 中国美容医学, 2015, 24(21): 27-32.
- [122]陈添晔,许晨远,敖蕊,等. 发酵豆粕对蛋雏鸡生长性能、养分表观代谢率、血液指标和盲肠微生物的影响[J]. 南京农业大学学报, 2022: 1-14.
- [123]唐亮. 饲料中构树叶粉对生长肥育猪生产性能、胴体品质、血清生化指标及养分消化率的影响[D]. 南宁: 广西大学, 2008
- [124]于翠平,张慧茹,赵殿齐,等. 中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J]. 饲料研

究, 2014, (17): 31-35.

[125]张晓羊,王永强,张文举,等. 嗜酸乳杆菌发酵棉籽粕对黄羽肉鸡生长性能、屠宰性能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(12): 3885-3893.

[126]姜鑫. 日粮中添加不同水平的 25-羟基维生素 D₃ 对蛋鸡的产蛋性能、蛋品质和钙代谢的影响[D]. 泰安: 山东农业大学, 2022

[127]孟可爱,刘小飞,马玉勇. 大豆肽对育雏鸡生产性能、免疫器官指数和血液生化指标的影响[J]. 河南农业科学, 2019, 48(12): 128-132.

[128]张增轩. 中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D]. 郑州: 河南农业大学, 2014

[129]TAO L, JIANCHUAN Z, WENXIANG L, et al. Effects of sporoderm-broken spores of *Ganoderma lucidum* on growth performance, antioxidant function and immune response of broilers[J]. *Animal Nutrition*, 2020, 6: 39-46.

[130]DRAGICA J, MENGJIA S, LIPING W, et al. Roles of IFN- γ in tumor progression and regression: a review[J]. *Biomarker Research*, 2020, 8.

[131]高文婧,于佳楠,王晶,等. 复合中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能、肠道菌群及脾脏 IL-2 mRNA 表达量的影响[J]. 中国家禽, 2019, 41(18): 28-33.

[132]方磊涵,王振,刘诗柱,等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019, (9): 71-75.

[133]吴倩. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能和肠道菌群的作用研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2021

[134]刘墨晗,王一鸣,蒋梦妮,等. 复方发酵中草药对绿壳蛋雏鸡生长性能和免疫机能的影响[J]. 今日畜牧兽医, 2021, 37(6): 2, 4.

[135]JIAN W, ISHAQ M, JICHANG L. *Lactobacillus salivarius* ameliorated *Mycoplasma gallisepticum*-induced inflammatory injury and secondary *Escherichia coli* infection in chickens: Involvement of intestinal microbiota[J]. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, 2021, 233: 110192.

[136]毛金菊,王文文,段婷,等. 蒲公英对肉鸡盲肠菌群和短链脂肪酸含量的影响[J]. 中国家禽, 2022, 44(11): 70-76.

[137]张孟阳,毕付提,李洁,等. 发酵饲料对仔鸡肠道微生物群落多样性影响[J]. 中国家禽, 2019, 41(13): 30-36.

[138]宋启明,王瑞祥,马宁. 鸡肠道菌群组成及主要影响因素[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(12): 73-74.

[139]BJERRUM L, ENGBERG R.M, LESER T.D, et al. Microbial community composition of the ileum and cecum of broiler chickens as revealed by molecular and culture-based techniques[J]. *Poultry Science*, 2006, 85(7): 1151-1164.

[140]THOMAS F, HEHEMANN J.H, REBUFFET E, et al. Environmental and Gut Bacteroidetes: The Food Connection[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2011, 2.

[141]李金燕,聂存喜,南珊珊,等. 饲料添加硫辛酸对肉鸡生长性能、屠宰性能、脂肪代谢和肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2022, 34(9): 5730-5740.

[142]GANG L, ZHIZHONG G, QINGYUE L. Variations in gut bacterial communities between lesser white-fronted

geese wintering at Caizi and Shengjin lakes in China.[J]. Microbiologyopen, 2020, 9(7).

[143]张贝贝,尹红吉,郝健中,等. 铁和枯草芽孢杆菌联合添加对产蛋期种鹅肠道形态和肠道菌群的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2022: 1-14.

[144]吕新彪. 二至丸对产蛋后期蛋鸡免疫和抗氧化功能及生产性能的影响[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2021